INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO AMBIENTAL

André Henrique Oliveira Santos

Material suplementar: Comparabilidade entre métodos automáticos e gravimétricos na medição de MP10 e MP2,5 no ar ambiente: revisão sistematizada dos vieses e fatores condicionantes

Recife
2026

André Henrique Oliveira Santos

Material suplementar

Documentação da seleção, extração focal, apreciação narrativa e alterações metodológicas da revisão sistematizada. Integra a mesma versão de trabalho do manuscrito principal.

17 de outubro de 2026.

Recife
2026

SUMÁRIO

APÊNDICE A – REGISTRO METODOLÓGICO E FONTES **3**

APÊNDICE B – CARACTERIZAÇÃO E EXTRAÇÃO FOCAL DOS 66 RELATOS **5**

APÊNDICE C – APRECIAÇÃO TÉCNICA NARRATIVA **18**

APÊNDICE D – EXCLUSÕES E LACUNAS DOCUMENTAIS **29**

APÊNDICE E – ESTRATÉGIAS DE BUSCA EXECUTADAS **34**

REFERÊNCIAS DOS RELATOS E FONTES METODOLÓGICAS **37**

APÊNDICE A – REGISTRO METODOLÓGICO E FONTES

Data de encerramento documental: 17 de outubro de 2026. Este suplemento integra a versão de trabalho assistida por IA, sem conferência autoral concluída documentada. A apresentação adota o delineamento de revisão sistematizada de Grant e Booth (2009). Não constitui pré-registro.

Cobertura executada e emenda 0.7

As bases Scopus e Web of Science foram consultadas em 26/09/2026; PubMed em 05/10/2026. Não foram novamente executadas em 17/10/2026. A busca de citações compreendeu RSL-001, RSL-002, RSL-011, RSL-013 e RSL-021 nas direções retrospectiva e prospectiva, e RSL-020 apenas prospectivamente. Produziu 361 ocorrências e 287 registros novos. O plano de rastrear todos os relatos selecionados não foi executado; a delimitação posterior reflete recursos e encerramento operacional, sem prova de saturação.

A extração é focal e a apreciação técnica é narrativa. Os 78 estratos organizam relato e fração; não enumeram todas as combinações de sítio, período, instrumento e comparador. Não há classificação global homogênea de risco, metanálise ou total definitivo de estudos independentes. A emenda completa e as versões anteriores são preservadas em docs/emendas/ no repositório.

Reconciliação da seleção

437 registros = 315 exclusões por título/resumo + 6 identificações insuficientes + 32 não recuperados + 18 exclusões após relato + 66 relatos selecionados. Dos 116 encaminhados à recuperação, 84 tiveram relato disponível. A rodada recente de 72 solicitações terminou com 39 PDFs, um texto HTML integral e 32 não recuperados. O pacote de 39 PDFs continha 17 cópias idênticas a arquivos já disponíveis e 22 novos documentos.

Rastreabilidade, dependência e correções

O conjunto vincula RSL-086 e RSL-107 à família de pesquisa de Pittsburgh. A dependência potencial entre outros relatos está registrada na matriz. RSL-003 utiliza a dissertação de Greene (2005), sem contar o congresso vinculado como um estudo adicional. RSL-033 contribui qualitativamente; as diferenças de 30–40% ali descritas comparam TEOM e beta, não filtros. RSL-214 pesa o mesmo filtro do protótipo beta. Em RSL-224, 2017 é o ano do volume e 2016 o da disponibilização online. RSL-101 e RSL-214 receberam correções dos nomes de Jaques, P. A., e Lim, Y. S., confirmadas nos PDFs.

O valor de 47% em RSL-001 pertence à discussão bibliográfica e não foi mantido como resultado próprio; em RSL-129, r não foi apresentado como R^2. Resultados gravimétricos e

ópticos de RSL-089 foram separados. RSL-376 contribui somente com instrumentos convencionais, com exclusão do AirBeam. Não se substituíram os textos ausentes por estimativas retiradas apenas de resumos.

Estratégias de busca e dados

As estratégias executadas são transcritas no Apêndice E. O histórico, as ocorrências e as sementes permanecem no repositório, nas pastas `docs/metodologia/` e `dados/buscas/`. Os dados vigentes estão em `dados/consolidacao_2026-10-17/`. As bases anteriores foram preservadas como histórico. A exportação `mpga_rsl.bib` não foi alterada; `referencias_revisao.bib` registra os relatos utilizados no manuscrito e neste suplemento.

Indicadores e abreviaturas

Razão entre médias, média de razões, inclinação, diferença de concentração, correlação, coeficiente de determinação, incerteza e erro normalizado não são intercambiáveis. A extração não transforma associação em concordância, conforme Bland e Altman (1986). Denominador não consolidado significa que a extração focal não o estabeleceu; não prova ausência dessa informação no relato.

TEOM: Tapered Element Oscillating Microbalance; FDMS: Filter Dynamics Measurement System; FRM: Federal Reference Method; FEM: Federal Equivalent Method; BAM: beta attenuation monitor; SHARP: Synchronized Hybrid Ambient Real-time Particulate; SMPS: Scanning Mobility Particle Sizer; APS: Aerodynamic Particle Sizer; CAMM: Continuous Ambient Mass Monitor; RAMS: Real-time Ambient Mass Sampler; pDR: personal DataRAM; MOUDI: Micro-Orifice Uniform Deposit Impactor. Nomes comerciais identificam modelos; as frações e os contrastes elegíveis permanecem especificados em cada registro.

APÊNDICE B – CARACTERIZAÇÃO E EXTRAÇÃO FOCAL DOS 66 RELATOS

Cada linha representa um relato selecionado e apresenta o resultado focal preservado na matriz. As observações não constituem estimativas independentes, classificação uniforme de risco ou extração exaustiva. A citação em cada linha remete ao relato efetivamente utilizado.

Quadro 1 – Caracterização e resultados focais dos relatos selecionados

Relato e contexto	Métodos e pareamento	Resultado focal	Limites e denominador
RSL-001 Gebicki e Szymańska (2011) PM10 Polônia — Gdynia, estação AM9	Eberline por atenuação beta; TEOM Comparador: Digitel de alto volume, gravimétrico 24 h	Nos ensaios de Gdynia, nenhum dos quatro estratos método/estação cumpriu estritamente os requisitos PN-EN 12341. O valor de 47% da extração anterior é discussão bibliográfica e não será usado como resultado próprio. Ver Tabelas 2–4.	Interpretação condicionada ao sítio, período e configuração. Tabela 2: 123 dias de medição em cada estação; 102 resultados válidos no verão e 101 na estação de aquecimento.
RSL-003 Greene (2005) PM2,5 Estados Unidos — East Tennessee: Knoxville/Knox County e Look Rock	TEOM Comparador: FRM em Knox County; IMPROVE gravimétrico em Look Rock 24 h	Knox: inclinação=1,0111, intercepto=-0,1396, R^2=0,9181. Look Rock: inclinação=1,1363, intercepto=2,583, R^2=0,9606	A dissertação foi aceita como relatório completo alternativo à publicação de congresso não localizada. Denominador não consolidado nesta extração focal; não utilizado como peso. Consultar o relato para análise quantitativa adicional.
RSL-011 Kashuba e Scheff (2008) PM2,5 Estados Unidos — EPA Region 5: Wisconsin, Michigan e Illinois	TEOM; monitor beta; nefelômetro Comparador: FRM gravimétrico Horária agregada para 24 h	TEOM: correlação linear mínima 0,7924 e ajuste não linear até 0,9370; resultados próprios por instrumento/sítio	Manter estimativas por instrumento e por sítio como dependentes dentro da mesma publicação. FRM: 332 em Mayville, 971 em Grand Rapids, 119 em Chicago e 113 em East St. Louis
RSL-013 Sioutas *et al.* (2000) PM2,5 Estados Unidos — Sul da Califórnia	DataRAM/MIE modificado, espalhamento de luz Comparador: Massa gravimétrica com correção para nitrato Tempo real comparado a amostras integradas	Razão DataRAM/gravimetria no ambiente=0,93$\pm$0,17; aerossol concentrado=1,23$\pm$0,20	Separar resultados de aerossol ambiente dos ensaios com concentração artificial. Denominador não consolidado nesta extração focal; não utilizado como peso. Consultar o relato para análise quantitativa adicional.

Continua na página seguinte.

Continuação

Relato e contexto	Métodos e pareamento	Resultado focal	Limites e denominador
RSL-020 Liu, Slaughter e Larson (2002) PM2,5 Estados Unidos — Seattle	Nefelômetro Radiance Comparador: Impactador Harvard gravimétrico, validado contra FRM 24 h	R^2=0,88 no subconjunto externo	Extrair somente o subconjunto outdoor. 303 pares em 38 locais externos
RSL-021 Wu *et al.* (2005) PM2,5 Estados Unidos — Sul da Califórnia	Personal DataRAM (pDR) em diferentes configurações Comparador: Impactador Harvard gravimétrico 24 h	Após controle de qualidade/correção por umidade, R^2 nos sítios fixos aproximadamente 0,53–0,72	Extrair somente medições fixas externas/centrais. Denominador não consolidado nesta extração focal; não utilizado como peso. Consultar o relato para análise quantitativa adicional.
RSL-022 Masic *et al.* (2020) MP10; MP2,5 Sarajevo, Bósnia e Herzegovina	Grimm 11-D, com e sem secador Comparador: Gemini Dadolab, 2,3 m^3/h, filtros gravimétricos Conforme resultado focal; não combinar escalas distintas	O desempenho depende do período e da secagem; usar somente Grimm versus Gemini. A correlação agregada de todos os sensores não é resultado específico do Grimm.	Excluir MAQS, PMS5003 e OPC-N2 como métodos de interesse; não usar comparação de outra estação BAM. 288 filtros totais da campanha; pares do Grimm variam com disponibilidade
RSL-024 Bortnick, Coutant e Eberly (2002) PM2,5 Estados Unidos — Carolina do Norte e região IA/IL	TEOM Comparador: Partisol-Plus 2025 FRM 24 h	Modelo entre concentrações transformadas/logarítmicas: R^2=0,96 em NC (227 pares); ajuste com dependência de temperatura em IA/IL: R^2=0,86 (214 pares). Preservar transformação ao interpretar coeficientes.	Interpretação condicionada ao sítio, período e configuração. 227 pares em NC; 214 pares em IA/IL
RSL-026 Khan, Emerson e Mentz (2024) MP2,5 Estados Unidos, 276 estações	FEM por espalhamento de luz, beta e demais modelos identificados Comparador: FRM de filtro colocalizado na rede AQS Conforme resultado focal; não combinar escalas distintas	Viés médio relatado de 22%; médias por princípio: ópticos 28% e beta 12%. Valores se referem à análise de razões de médias anuais pareadas no estudo.	Análise secundária de rede; médias anuais e composição de modelos não equivalem a ensaio diário uniforme. Não é viés universal. 276 estações; não confundir com 276 pares diários
RSL-027 Zhu, Zhang e Lioy (2007) PM2,5 Estados Unidos — Ewing, New Jersey	TEOM-FDMS; TEOM 50 °C; Met One BAM; Andersen BAM Comparador: Partisol FRM 24 h	Verão — FDMS: inclinação 1,28, intercepto -0,90, R^2=0,96; TEOM: 0,95/2,26/0,94; Met One: 1,15/0,32/0,87. Inverno — FDMS: 1,17/-1,57/0,91; TEOM: 0,54/4,75/0,81; Met One: 0,89/0,50/0,95; Andersen: 0,86/0,40/0,94	Preservar resultados por tecnologia e estação como estimativas dependentes. Verão: FDMS 27, TEOM 20, Met One 16. Inverno: FDMS 9, TEOM 20, Met One 15, Andersen 19

Continua na página seguinte.

Continuação

Relato e contexto	Métodos e pareamento	Resultado focal	Limites e denominador
RSL-029 Rizzo, Scheff e Kaldy (2003) PM2,5 Estados Unidos — EPA Region 5; validação adicional em New York	TEOM Comparador: FRM colocalizado 24 h	Modelos segmentados com nós de temperatura entre 12,9 e 20,6 °C; validação em NY geralmente R^2>0,85	Várias estimativas por sítio; não tratar como estudos independentes. Denominador não consolidado nesta extração focal; não utilizado como peso. Consultar o relato para análise quantitativa adicional.
RSL-033 Arends, Nell e Rutten (2000) MP10 Rotterdam, Países Baixos, três sítios	TEOM 1400; beta FAG FH62 I-N Comparador: Digitel DHA-80; Andersen Sierra 310; filtros condicionados a 50 °C por 24 h	Somente qualitativo: filtros sistematicamente acima dos automáticos. Os 30–40% são TEOM versus beta e não serão extraídos como viés contra filtros.	Resumo de duas páginas; não permite avaliação numérica completa. Condicionamento a 50 °C altera retenção de voláteis. Não apresentado
RSL-045 Lee *et al.* (2005b) PM2,5 Estados Unidos — cidades do leste dos EUA	CAMM; RAMS; TEOM com secador Nafion Comparador: Amostradores integrados/FRM Contínua agregada à amostra integrada	TEOM com secador: R^2>0,90 e inclinações próximas de 1 contra FRM. CAMM/RAMS: R^2 0,6–0,9 e inclinações 0,7–1,0 conforme sítio/período. As diferenças de 10–30% entre contínuos não são viés automático–gravimétrico.	Interpretação condicionada ao sítio, período e configuração. Denominador não consolidado nesta extração focal; não utilizado como peso. Consultar o relato para análise quantitativa adicional.
RSL-049 Brook, Dann e Bonvalot (1999) PM2,5 Canadá — Toronto, estação Evans	TEOM Comparador: Amostrador dicotômico Graseby-Andersen, gravimétrico 24 h, aproximadamente a cada seis dias	Razão TEOM/dicotômico=0,88 no período quente e 0,77 no frio; subestimação chegou a aproximadamente 50% em casos frios	Interpretação condicionada ao sítio, período e configuração. Denominador não consolidado nesta extração focal; não utilizado como peso. Consultar o relato para análise quantitativa adicional.
RSL-057 Price, Bulpitt e Meyer (2003) PM10 Reino Unido — Sunderland	TEOM 50 °C; TEOM com Sample Equilibration System a 30 °C Comparador: Partisol Plus 2025 conforme EN 12341 24 h	O TEOM com SES mediu concentrações maiores e apresentou melhor relação com o Partisol; correlação sazonal mais forte no verão	Interpretação condicionada ao sítio, período e configuração. Denominador não consolidado nesta extração focal; não utilizado como peso. Consultar o relato para análise quantitativa adicional.
RSL-059 Su *et al.* (2018) MP2,5 Ontario, Canadá; comparação FRM em Toronto West	SHARP 5030 Comparador: FRM de filtro; amostradores dicotômico e de especiação em análises separadas Conforme resultado focal; não combinar escalas distintas	Na comparação principal, FRM = 0,92 × SHARP + 1,2 $\mu g/m^3$, R^2=0,88, n=207; razões SHARP/FRM relatadas de 1,0–1,1 conforme estrato.	Quatro outliers removidos; preservar direção FRM como resposta. Comparações SHARP–TEOM e continuidade histórica são secundárias. 211 pares FRM iniciais; 207 após quatro exclusões

Continua na página seguinte.

Continuação

Relato e contexto	Métodos e pareamento	Resultado focal	Limites e denominador
RSL-061 Green, Fuller e Baker (2009) PM10 Reino Unido — rede de Londres/UK	TEOM; sinal de purga de FDMS usado na correção Comparador: Método gravimétrico de referência europeu 24 h	Modelo de correção volátil baseado no sinal de purga do FDMS; atendeu aos critérios de equivalência declarados	Distinguir a validação colocalizada da aplicação regional não colocalizada do modelo. Denominador não consolidado nesta extração focal; não utilizado como peso. Consultar o relato para análise quantitativa adicional.
RSL-064 Moya *et al.* (2011) PM2,5 México — sítio T1 da campanha MILAGRO, região da Cidade do México	TEOM-GIT com SES/secador a 30 °C; TEOM-DF a 35 °C Comparador: Partisol gravimétrico Contínua e integrada; correspondência temporal a confirmar	Comparabilidade variou conforme sulfato ou nitrato de amônio predominante; sem estimativa única apropriada	Interpretação condicionada ao sítio, período e configuração. Denominador não consolidado nesta extração focal; não utilizado como peso. Consultar o relato para análise quantitativa adicional.
RSL-066 Green, Fuller e Barratt (2001) PM10 Reino Unido — London, Marylebone Road	TEOM Comparador: Partisol gravimétrico 24 h	O fator britânico 1,3 superestimou dias de excedência em 50%; superestimou média anual em 13% (1998) e 8% (1999)	Interpretação condicionada ao sítio, período e configuração. Denominador não consolidado nesta extração focal; não utilizado como peso. Consultar o relato para análise quantitativa adicional.
RSL-069 Triantafyllou *et al.* (2016) PM2,5 e PM10 Grécia — Atenas, sítio suburbano	Thermo ESM Andersen FH62I-R por atenuação beta Comparador: Método gravimétrico de referência 24 h; algumas amostras de até 72 h	Beta cerca de 30% maior para PM2,5 e 10% para PM10; r total=0,79 e 0,85; frio=0,84/0,95; quente=0,72/0,90	Interpretação condicionada ao sítio, período e configuração. Denominador não consolidado nesta extração focal; não utilizado como peso. Consultar o relato para análise quantitativa adicional.
RSL-073 Salminen e Karlsson (2003) PM10 Finlândia — sítio de fundo	Monitor por atenuação beta Comparador: Amostrador gravimétrico de baixo volume 24 h	Razão monitor/referência=1,06±0,12; diferença média=0,2 μg/m^3; faixa de 1,5–18 μg/m^3, média 5,1	Interpretação condicionada ao sítio, período e configuração. 42 pares

Continua na página seguinte.

Continuação

Relato e contexto	Métodos e pareamento	Resultado focal	Limites e denominador
RSL-076 Engelbrecht *et al.* (2001) PM2,5 e PM10 África do Sul — Qalabotjha	TEOM a 50 °C Comparador: Filtros integrados de Teflon e quartzo Integrada; aproximadamente diária	TEOM PM10 aproximadamente 15% menor; quartzo 5–10% maior que Teflon	Interpretação condicionada ao sítio, período e configuração. Denominador não consolidado nesta extração focal; não utilizado como peso. Consultar o relato para análise quantitativa adicional.
RSL-082 Hains *et al.* (2007) PM2,5 Estados Unidos — Maryland, sítio suburbano	TEOM Comparador: STN RAAS/SASS e amostrador sequencial DRI, todos por filtro 24 h	TEOM ajustado versus STNS e DRIF em 16 dias de julho: r=0,95; inclinações Deming 0,97 e 1,11, respectivamente (ver direção X/Y na Tabela 5). Diferenças STNS-TEOM=+2,96 e DRIF-TEOM=-0,48 μg/m^3.	Interpretação condicionada ao sítio, período e configuração. Denominador não consolidado nesta extração focal; não utilizado como peso. Consultar o relato para análise quantitativa adicional.
RSL-085 Le *et al.* (2020) PM2,5 Taiwan — cinco estações	BAM-1020; TEOM-FDMS Comparador: FRM gravimétrico 24 h	BAM: viés 1,67±12,43%, reduzido a 0,63±8,75% após correção. TEOM-FDMS: 13,86±14,50%, reduzido a -0,85±9,00%	Conservar resultados antes e depois da correção como estimativas vinculadas. 265 pares diários
RSL-086 Bilonick *et al.* (2015a) PM2,5 Estados Unidos — Pittsburgh, Lawrenceville	TEOM e outros amostradores de especiação/integrados Comparador: Três FRM gravimétricos 24 h	Modelagem por equações estruturais de viés, imprecisão e efeito sigmoide da temperatura; estimativas por instrumento	Não contar como estudo independente do RSL-107; representa análise aprofundada de um subconjunto/sítio. 7.865 observações diárias
RSL-089 Chakrabarti *et al.* (2004) PM2,5 Estados Unidos — Sul da Califórnia/Los Angeles	Três pDR-1200 de fluxo ativo; BAM como comparação adicional Comparador: Partisol 2025 FRM e filtros de retaguarda dos pDR 24 h e contínua	20 pares: massa gravimétrica no filtro pDR/Partisol=1,027; resposta óptica/filtro pDR=1,528 antes e 1,058 após correção de RH (18 pares corrigidos). Precisão de 2,1% é entre pDR, não viés contra FRM.	Interpretação condicionada ao sítio, período e configuração. 20 execuções simultâneas de 24 h com FRM
RSL-090 Charron *et al.* (2004) PM10 e PM2,5 Reino Unido — Harwell, Oxfordshire	TEOM Comparador: Partisol gravimétrico 24 h	TEOM menor que Partisol, com divergência maior em concentrações elevadas; resultados químicos por fração	Interpretação condicionada ao sítio, período e configuração. Denominador não consolidado nesta extração focal; não utilizado como peso. Consultar o relato para análise quantitativa adicional.

Continua na página seguinte.

Continuação

Relato e contexto	Métodos e pareamento	Resultado focal	Limites e denominador
RSL-091 Meyer *et al.* (2000) PM2,5 Estados Unidos — Albany, New York	TEOM com SES; TEOM convencional Comparador: FRM gravimétrico 24 h	TEOM 30 °C com SES: y=1,0283x-1,6469, R^2=0,9352. TEOM 50 °C sem SES: y=0,8613x-0,5048, R^2=0,6309; diferença média de aproximadamente 14%	Interpretação condicionada ao sítio, período e configuração. 115 pontos diários
RSL-095 Allen *et al.* (1997) PM10 e PM2,5 América do Norte — dez áreas urbanas, incluindo Rubidoux, Tlalnepantla e Merced	TEOM Comparador: Métodos manuais gravimétricos de referência 24 h	Correlações menores no inverno e subestimação mais intensa em sítios de alta concentração; métricas específicas por sítio a transcrever	Resultados multissítio devem permanecer dependentes dentro da publicação. Denominador não consolidado nesta extração focal; não utilizado como peso. Consultar o relato para análise quantitativa adicional.
RSL-101 Lee *et al.* (2005a) PM2,5 Estados Unidos — Rubidoux, Califórnia	TEOM diferencial; CAMM; RAMS Comparador: FRM gravimétrico Contínua agregada à amostra de 24 h	TEOM diferencial vs FRM: R^2=0,52, inclinação=0,91, intercepto=11,3 μg/m^3; médias de 24 h=36,4 vs 26,8 μg/m^3, diferença=9,6. CAMM/FRM R^2=0,03; RAMS/FRM R^2=0,00	Interpretação condicionada ao sítio, período e configuração. Horárias: CAMM 533, RAMS 366, TEOM diferencial 313; 15 diferenças pareadas para massa/nitrato
RSL-103 Chuersuwan, Turpin e Pietarinen (2000) PM2,5 Estados Unidos — New Jersey	TEOM Comparador: Filtros gravimétricos instalados em desvio 24 h	R^2=0,95; nenhuma diferença sazonal estatisticamente significativa ao nível de 95%	Interpretação condicionada ao sítio, período e configuração. 104 pares
RSL-105 Schwab *et al.* (2006) PM2,5 Estados Unidos — New York: Queens e Pinnacle	FDMS-TEOM; TEOM convencional; BAM Comparador: FRM gravimétrico 24 h	Queens — BAM/FDMS: y=1,02x+1,72, R^2=0,93; FDMS/FRM: y=1,25x-0,63, R^2=0,95; BAM/FRM: y=1,28x+1,27, R^2=0,88. Addison — FDMS/FRM: y=1,088x-0,004, R^2=0,945	Interpretação condicionada ao sítio, período e configuração. Queens: 244 pares BAM–FDMS, 283 FDMS–FRM e 320 BAM–FRM. Addison: 349 pares FDMS–FRM em 22 meses
RSL-106 Guo *et al.* (2009) PM10 Estados Unidos — Kansas, dois confinamentos bovinos	TEOM Comparador: Amostradores FRM de alto e baixo volume Integrada; durações conforme campanha	TEOM/HV: KS1 inclinação=1,07, R^2=0,95; KS2=1,04, R^2=0,85; combinado=1,06, R^2=0,93. Verão=1,01/R^2 0,93; inverno=0,94/R^2 0,96. LV/HV combinado=0,53/R^2 0,93	Interpretação condicionada ao sítio, período e configuração. TEOM–alto volume: 208 pares em KS1 e 98 em KS2; baixo–alto volume: 190 e 63

Continua na página seguinte.

Continuação

Relato e contexto	Métodos e pareamento	Resultado focal	Limites e denominador
RSL-107 Bilonick *et al.* (2015b) PM2,5 Estados Unidos — região de Pittsburgh, 35 condados	TEOM; FDMS; BAM; amostradores de especiação e dicotômicos Comparador: FRM gravimétrico 24 h	Equações de calibração por equações estruturais; efeito sigmoide da temperatura no TEOM a 50 °C; estimativas próprias por tipo	Publicação mais ampla da mesma família de RSL-086; usar como relatório principal da família e evitar dupla contagem. 75.927 observações válidas; 97 amostradores de 15 tipos em 47 sítios
RSL-111 Karali, Loupa e Rapsomanikis (2021) PM2,5 Grécia — Xanthi, áreas urbana e suburbana	Nefelômetro Comparador: Impactador/amostrador gravimétrico Integrada e contínua	R^2 de cada ajuste Bsp–massa >0,70; PM2,5=0,55×Bsp+1,13 no urbano (RH ambiente) e PM2,5=0,42×Bsp+2,47 no suburbano (RH$\leq$40%); Bsp–RH urbano R^2=0,887	Excluir a campanha indoor. Número de dias pareados não informado no texto principal
RSL-112 Keary *et al.* (1998) PM10 Irlanda — Dublin	TEOM Comparador: Partisol 2000 gravimétrico 24 h	TEOM=0,93×Partisol; r=0,73. O Partisol apresentou valores menores que o TEOM abaixo de aproximadamente 30 μg/m^3	Interpretação condicionada ao sítio, período e configuração. Comparação diária entre 11/04 e 19/06; número de pares válidos não explicitado
RSL-113 Gebicki e Szymanska (2012) PM10 Polônia — Gdańsk, estação AM8	Eberline FH 62-1 por absorção beta Comparador: Digitel de alto volume, gravimétrico 24 h	Diferenças dependem de estação e correção no ensaio de Gdańsk. A faixa 1,0–1,3 da extração anterior aparece na discussão bibliográfica e não será tratada como estimativa exclusiva desta campanha.	Interpretação condicionada ao sítio, período e configuração. Denominador não consolidado nesta extração focal; não utilizado como peso. Consultar o relato para análise quantitativa adicional.
RSL-126 Hsu *et al.* (2016) PM2,5 Canadá — Alberta: Fort McMurray, Fort McKay e Anzac	TEOM 1400a operado a 40 °C; SHARP 5030 FEM Comparador: Partisol FRM com filtro de Teflon Horária agregada para 24 h; FRM a cada 6 dias	Medianas globais: FRM 4,4, SHARP 4,3 e TEOM 2,4 μg/m^3; FRM vs SHARP p=0,44; FRM vs TEOM p<0,01. OR global: FRM/TEOM inclinação=1,16, intercepto=1,11 μg/m^3, r=0,81; FRM/SHARP=1,25x-1,34, r=0,83. Razões com intercepto zero FRM/SHARP=0,99 no frio e 0,97 no quente	As equações de ajuste foram desenvolvidas na própria rede e não devem ser transferidas automaticamente para outros locais. 87 pares de 24 h no AMS 6 (31 quentes e 56 frios); 44 pares FRM–TEOM adicionais em três sítios

Continua na página seguinte.

Continuação

Relato e contexto	Métodos e pareamento	Resultado focal	Limites e denominador
RSL-129 Chung *et al.* (2001) PM2,5 e PM10 Estados Unidos — Bakersfield, Califórnia	BAM 1020; nefelômetros Optec NGN-2/NGN-3; CAMM; DustTrak 8520; TEOM 1400 Comparador: FRM RAAS 2.5-300 para PM2,5; SSI Sierra-Andersen de alto volume para PM10 Contínua agregada para 24 h	MP2,5: BAM=0,95×FRM+1,36; nefelômetro=1,03×FRM-6,41; CAMM=0,74×FRM+10,85. Os valores 0,99, 0,99 e 0,96 são coeficientes de correlação r, não R^2. MP10: TEOM inclinação 0,37 (r=0,95); BAM=1,01×referência+1,85 (r=0,99).	Preservar a separação entre as comparações de PM2,5 e PM10; TEOM e DustTrak foram avaliados principalmente na configuração PM10. Até 26 dias com FRM PM2,5 e 61 dias com SSI PM10; o número válido variou por instrumento e não foi impresso em todas as regressões
RSL-136 Ono *et al.* (2000) PM10 Estados Unidos — Owens Lake, Califórnia: Keeler, Olancha e Lone Pine	TEOM 1400a Comparador: Wedding e Graseby/GMW de alto volume; amostrador dicotômico; Partisol FRM 24 h	Keeler: Wedding=0,63×TEOM+2,38, R^2=0,98; Olancha: Wedding=0,57×TEOM+0,65, R^2=0,95; Lone Pine: Graseby=0,76×TEOM+0,75, R^2=0,96; dicotômico=0,89×TEOM-2,74, R^2=0,99; Partisol/TEOM=1,06, R^2=1,00	O TEOM foi usado como referência comparativa, não como padrão absoluto; a direção do viés pode inverter em aerossóis ricos em material volátil. Wedding–TEOM: 341 pares em Keeler e 193 em Olancha; Graseby–TEOM: 270 em Lone Pine; dicotômico–TEOM: 158; Partisol–TEOM: 52
RSL-144 Schwab *et al.* (2004) PM2,5 Estados Unidos — New York: Addison/Pinnacle e Queens	TEOM convencional a 50 °C; TEOM com Sample Equilibration System a 30 °C Comparador: Partisol-Plus 2025 FRM com filtros de Teflon 24 h	Viés médio em Addison: TEOM convencional -2,23 μg/m^3 (-24,5%) e SES -1,22 μg/m^3 (-13,6%). Em Queens: -2,37 μg/m^3 (-18,0%) e -0,93 μg/m^3 (-7,6%). R^2 mensais médios: 0,936/0,949 em Addison e 0,922/0,929 em Queens para TEOM convencional/SES	Manter as estimativas por sítio, mês e configuração como resultados dependentes. Addison: 843 pares TEOM convencional–FRM e 715 pares SES–FRM; Queens: 383 conjuntos válidos
RSL-145 Chow *et al.* (2006) PM2,5 Estados Unidos — Califórnia central, principalmente Vale de San Joaquin	Nefelômetro Radiance Research M903; instrumentos ópticos adicionais no Fresno Supersite Comparador: SFS do Desert Research Institute; MiniVol PM2,5; subconjunto com FRM RAAS 100 24 h	Eficiência média de espalhamento=4,9 m^2/g; média sazonal=4,6 no inverno e 2,6 m^2/g no verão. Com fator único, a estimativa de verão teve inclinação=0,36. Fresno SFS: r=0,95, n=318, inclinação=5,3±0,1 m^2/g. Nefelômetro PM2,5 vs FRM em Fresno: inverno r=0,97, n=10, inclinação=4,67±0,41; verão r=0,94, n=13, inclinação=3,57±0,40 m^2/g	O resultado primário é a relação entre sinal óptico e massa; preservar estratos por sítio e estação e não misturar instrumentos ópticos auxiliares. 1.898 pares de 24 h distribuídos entre 35 sítios; no subconjunto FRM de Fresno, 10 pares no inverno e 13 no verão

Continua na página seguinte.

Continuação

Relato e contexto	Métodos e pareamento	Resultado focal	Limites e denominador
RSL-161 Harrison, Maggs e Booker (2006) MP10; MP2,5 Reino Unido: Teddington, Birmingham, East Kilbride e Bristol	TEOM; TEOM-FDMS; OPSIS SM200 beta; Met One BAM Comparador: Amostradores de baixo volume EU; filtros Emfab Conforme resultado focal; não combinar escalas distintas	FDMS de MP10 e MP2,5 e SM200 beta atenderam aos critérios do programa sem ajuste de inclinação/intercepto. BAM MP10 necessitou correção. TEOM MP10 não atendeu mesmo com fator adicional 1,3.	Resultados condicionados às configurações e às interpretações dos critérios do programa; Smart BAM retirado por configuração incorreta. Não incluir Partisol ou SM200 por massa como métodos automáticos contínuos de interesse. Oito campanhas; cada instrumento operado em duplicata
RSL-170 Chang *et al.* (2001) MP10 Taiwan, campanha com Wedding e Andersen	Wedding beta-gauge Comparador: Andersen ou Wedding HiVol Conforme resultado focal; não combinar escalas distintas	Beta/Andersen=1,08±0,06 e beta/Wedding=1,09±0,12 sem exceder deliquescência; 1,21±0,22 e 1,27±0,15 quando excedida.	Razões dependem do amostrador e da higroscopicidade; não converter em fator universal. Resultados separados por tipo de HiVol e condição de deliquescência
RSL-177 Gehrig *et al.* (2005) MP10 Suíça, rede NABEL	Beta FH62 I-R Comparador: Gravimetria conforme EN12341 Conforme resultado focal; não combinar escalas distintas	Correções baseadas em amostras gravimétricas periódicas melhoraram a concordância; o sítio de fundo de concentração muito baixa não cumpriu todos os requisitos.	Separar treze sítios do programa e cinco da validação diária; uso de valores de calibração não equivale a validação externa. Treze sítios no programa; cinco com comparação diária usada na avaliação focal
RSL-188 Petäjä *et al.* (2013) MP10; MP2,5 Hyytiälä, Finlândia, SMEAR II	TEOM 1400a com alternância de inlets Comparador: Dekati de três estágios, gravimetria Conforme resultado focal; não combinar escalas distintas	TEOM MP2,5 = 0,95 × impactador + 2,3, R^2=0,97; MP10 = 1,05 × impactador + 2,7, R^2=0,99. Interceptos em μg/m^3.	Mesmo sítio florestal; distância exata TEOM–Dekati não discriminada. Os 200 m citados no texto se referem à comparação de número de partículas, não devem ser atribuídos automaticamente à gravimetria. Medição sequencial por fração. Integrações coincidentes de 2–3 dias; número não usado na síntese focal

Continua na página seguinte.

Continuação

Relato e contexto	Métodos e pareamento	Resultado focal	Limites e denominador
RSL-194 Patashnick e Rupprecht (1991) MP10 Birmingham e El Paso, EUA; ensaio adicional na Noruega	TEOM Comparador: Wedding HiVol e Sierra-Andersen dicotômico gravimétrico Conforme resultado focal; não combinar escalas distintas	Regressões das médias de 24 h mostraram proximidade da unidade nos ensaios apresentados. O instrumento aplicava y=3,0+1,03x.	Autores do fabricante; resultados já incluem ajuste interno e condições específicas; não usar certificação como garantia geral. Campanhas separadas; sem total único de pares utilizado
RSL-201 Cyrys *et al.* (2001) MP2,5 Erfurt, Alemanha	TEOM a 50 °C Comparador: Harvard Impactor, sem e com aquecimento a 50 °C Conforme resultado focal; não combinar escalas distintas	Razão de médias TEOM/HI=0,74 sem aquecimento; TEOM=0,69 HI+0,071. Com HI aquecido, razão=1,06 e TEOM=1,10 HI-0,668.	Campanhas em períodos sucessivos; aquecer o comparador altera o mensurando operacional e não torna a leitura massa ambiente sem artefatos. 32 dias sem aquecimento do HI e 14 dias com aquecimento
RSL-202 Jaques *et al.* (2004) MP2,5 Claremont, Califórnia, EUA	TEOM diferencial Comparador: MOUDI e Partisol com gravimetria Conforme resultado focal; não combinar escalas distintas	TEOM diferencial = 1,18 MOUDI-1,28, R^2=0,86; comparação com Partisol e nitrato sustenta possível perda semivolátil nos filtros.	Não usar regressão entre dois protótipos como automático–gravimétrico. Participação de fabricante e possíveis relações com outros relatos Southern California. Diferentes subconjuntos de pares; 14 pares na análise específica de diferenças de nitrato
RSL-204 Ayers, Keywood e Gras (1999) MP2,5 Quatro cidades australianas	TEOM Comparador: Amostrador de filtro de baixo volume e MOUDI Conforme resultado focal; não combinar escalas distintas	TEOM apresentou resultados aproximadamente 30% menores, em média, nos contrastes descritos.	Campanha de estação fria; configuração aquecida e comparadores distintos. Quatro cidades; não usado total de pares em análise agregada
RSL-205 Shendrikar e Steinmetz (2003) MP2,5 Pamlico River, Carolina do Norte, EUA	Nefelômetro e TEOM Comparador: ADS gravimétrico Conforme resultado focal; não combinar escalas distintas	Nefelômetro–ADS R^2=0,8042 (conjunto); em Bath, ADS–TEOM R^2=0,9230. TEOM foi 0,70 μg/m^3 ou 5,4% maior no período comum informado.	Não comparar a média TEOM de Bath com média ADS dos quatro sítios. Nefelometria é relação sinal óptico–massa e exige calibração. Quatro sítios para nefelômetro–ADS; TEOM somente em Bath

Continua na página seguinte.

Continuação

Relato e contexto	Métodos e pareamento	Resultado focal	Limites e denominador
RSL-212 Vega *et al.* (2003) MP10 Cinco sítios da Cidade do México	TEOM Comparador: SFS gravimétrico, filtros Conforme resultado focal; não combinar escalas distintas	Em geral TEOM apresentou valores maiores e mais variáveis que SFS; direção contrasta com subestimação observada em outras campanhas.	Magnitude varia por sítio; não extrapolar a campanha nem presumir que todo TEOM subestima. Cinco sítios, resultados por sítio
RSL-214 Park *et al.* (2001) MP10 Kwangju, Coreia, cobertura do instituto K-JIST	Protótipo beta com cassete Comparador: Pesagem do mesmo filtro/cassete coletado pelo protótipo Conforme resultado focal; não combinar escalas distintas	Média beta de 24 h versus gravimetria: inclinação 0,96, intercepto 0,88 μg/m^3, r=0,98.	Mesmo filtro nas duas determinações: testa determinação de massa, mas não testa de forma independente eficiência de coleta. Ensaios de inlet e precisão são distintos. 15 dias; 17 dias em ensaio separado de inlets
RSL-217 Dai *et al.* (2025) MP2,5 Chengdu, China	Quatro marcas beta D1/D2/I1/I2 e uma óptica I3 Comparador: Três amostradores LVS, filtros Teflon Conforme resultado focal; não combinar escalas distintas	Taxas KBR antes/depois da correção: D1 57,7/79,6%; D2 51,3/86,6%; I1 41,1/81,8%; I2 21,0/58,9%; I3 90,2/91,8%.	Referência coleta 23 h; identidade das marcas codificada. Taxas de testes móveis não são número de estudos independentes; separar ajuste e avaliação. Comparações móveis KBR; quantidades por instrumento dependem de validade
RSL-219 Fu, Nunifu e Leung (2014) MP2,5 Canadá, rede NAPS	TEOM Comparador: Amostrador dicotômico gravimétrico Conforme resultado focal; não combinar escalas distintas	Após ajuste em duas etapas, 16/23 sítios atingiram R^2>0,8 e 20/23 R^2>0,7.	Indicador de ajuste estatístico, não prova de concordância. Separar ajuste local e transferência regional. 23 sítios
RSL-224 Dinoi *et al.* (2017) MP10; MP2,5 Lecce, Itália	OPC Grimm 1.109; OPC FAI; pDR-1200 Comparador: Gravimetria e SWAM beta, resultados separados Conforme resultado focal; não combinar escalas distintas	A gravimetria e beta tiveram boa relação; a avaliação óptica usa amplamente SWAM. Manter apenas contrastes diretos com gravimetria e o beta–gravimétrico; não promover OPC–beta a OPC–gravimetria.	Publicação no volume de 2017; online em 2016. Correção de RH pode supercorrigir pDR. Campanhas fria e quente, com pares diários
RSL-226 Alvarado, Perez Montiel e Deluque (2011) MP10 Riohacha, Colômbia, Desalud e Bienestar	DataRAM 4 Comparador: HiVol Graseby Andersen G310 gravimétrico Conforme resultado focal; não combinar escalas distintas	Médias DataRAM/HiVol: Desalud 23,64/25,09 μg/m^3; Bienestar 36,86/36,64 μg/m^3. Regressão Bienestar tem gravimetria como resposta: inclinação 0,7057, intercepto 10,622, R^2=0,7276.	Calibração local; não interpretar intercepto como diferença média fixa. Não duplicar resultados contextuais de RSL-230. 28 amostras em cada sítio

Continua na página seguinte.

Continuação

Relato e contexto	Métodos e pareamento	Resultado focal	Limites e denominador
RSL-269 Donateo, Contini e Belosi (2006) MP2,5 Lecce e Maglie, Itália	pDR-1200 Comparador: Filtros de 24 h, entradas Tecora/Zambelli Conforme resultado focal; não combinar escalas distintas	Correção de RH melhorou a relação com gravimetria; conclusão relata R^2=0,88.	Correção estimada dos próprios dados; não tratar ajuste como validação externa. Pares diários das campanhas; sem agregado usado como peso
RSL-283 Buonanno *et al.* (2009) MP10; MP2,5 Sítio rural italiano	SMPS–APS Comparador: Zambelli 6000 Plus, gravimetria Conforme resultado focal; não combinar escalas distintas	Incertezas relatadas de 27% para MP10 e 29% para MP2,5; erro normalizado 0,66 e 0,32, respectivamente.	Incerteza não é viés; depende de densidade assumida e hipótese esférica. Resultados agregados da campanha; sem peso por N
RSL-288 Shen *et al.* (2002) MP10; MP2,5 Quatro sítios da região de Los Angeles, EUA	SMPS–APS; DataRAM em comparação adicional Comparador: MOUDI e Partisol gravimétrico Conforme resultado focal; não combinar escalas distintas	Boa relação SMPS–APS/gravimetria para MP2,5; desempenho mais fraco na fração grossa e dependência da densidade assumida.	Não usar automático–automático DataRAM/SMPS como comparação gravimétrica. Separar frações e sítios. Amostras de 4–24 h, aproximadamente semanais
RSL-292 Wallace *et al.* (2003) MP2,5 EUA, calibração em dois sítios oficiais EPA	pDR Comparador: FRM de filtro colocalizado Conforme resultado focal; não combinar escalas distintas	Razão FRM/pDR=0,66; autores relatam pDR/gravimetria aproximadamente 1,5.	Somente calibração externa é elegível; excluir resultados de concentrações e modelos dos interiores. Fator obtido na mesma amostra. 28 dias de comparação externa
RSL-342 Kingham *et al.* (2006) MP10 Christchurch, Nova Zelândia, sítios A e B	TEOM40 e DustTrak 8520 Comparador: HiVol no sítio A; MiniVol no sítio B Conforme resultado focal; não combinar escalas distintas	DustTrak superestimou e TEOM40 subestimou nos contrastes relatados. TEOM corrigido no sítio B incorpora calibração derivada do sítio A.	Transferência entre sítios deve ser explicitada; regressão óptico–TEOM corrigido não é ensaio independente com filtro. Campanha de inverno; manter sítios separados
RSL-368 Beck *et al.* (2003) MP10 Baltimore, EUA, sítio externo H1	pDR-1000 Comparador: Harvard Impactor gravimétrico Conforme resultado focal; não combinar escalas distintas	Média dos filtros 545 μg/m^3 e pDR harmonizado 398 μg/m^3; autores relatam pDR equivalente a 73% da gravimetria.	Um evento não permite estimar precisão, regressão ou efeito geral de poeira; incerteza e generalização fortemente limitadas. Um evento, duas amostras de filtro no sítio

Continua na página seguinte.

Continuação

Relato e contexto	Métodos e pareamento	Resultado focal	Limites e denominador
RSL-376 Borghi *et al.* (2018) MP2,5 Como, Itália	Lighthouse 3016 IAQ e Aerocet 831 Comparador: EPA WINS gravimétrico Conforme resultado focal; não combinar escalas distintas	Instrumentos convencionais mostram sub/superestimação sazonal e viés proporcional. Há discrepância entre definições de fatores no texto e razões inferíveis das tabelas; não transcrever fatores como correções validadas.	Excluir AirBeam. Não confundir N=9 em regressão selecionada com as 20 sessões planejadas; seguir denominadores por tabela. 20 sessões de 8 h; 19 dados válidos no total, 9 no verão e 10 no inverno
RSL-388 Spinazzè *et al.* (2017) MP10; MP2,5 Como, Itália, fundo urbano	Fotômetros PHOT-1/PHOT-2/PHOT-3 convencionais Comparador: HI e PCIS gravimétricos Conforme resultado focal; não combinar escalas distintas	No mesmo contexto, PHOT-1 tendeu a subestimar e PHOT-2/PHOT-3 a superestimar resultados gravimétricos.	Excluir UFP, MP1 e MP4/5; conservar comparação contra gravimetria, sem usar apenas regressões entre fotômetros. 16 sessões de 8 h; N varia com combinação
RSL-427 Barn *et al.* (2008) MP2,5 Colúmbia Britânica, Canadá, áreas com fumaça	pDR-1000 externo Comparador: Harvard Impactor externo, 4 L/min Conforme resultado focal; não combinar escalas distintas	R^2 pDR–HI externo=0,85 no inverno e 0,78 no verão. Dados posteriores de infiltração já estão corrigidos por regressões sazonais.	Somente calibração externa; não usar eficiência de purificador ou infiltração como métrica de comparabilidade. Amostragem de filtro de 48 h; casas válidas não equivalem ao N de pares

Fonte: Elaboração própria a partir do registro consolidado e dos relatos identificados.

APÊNDICE C – APRECIAÇÃO TÉCNICA NARRATIVA

A apreciação registra limitações particulares de desenho e interpretação. Não equivale a um instrumento padronizado de risco de viés, e as avaliações categóricas do piloto não foram generalizadas ao conjunto ampliado.

Quadro 2 – Apreciação narrativa dos relatos

ID	Pareamento e referência	Completude e denominador	Interpretação e fabricantes
RSL-001	Lado a lado; períodos de 24 h; Digitel de alto volume, gravimétrico	Tabela 2: 123 dias de medição em cada estação; 102 resultados válidos no verão e 101 na estação de aquecimento.	Resultados condicionados ao sítio, período e configuração do relato; não extrapolar como fator universal. Ver declaração do relato; ausência de declaração isolada não prova viés.
RSL-003	Medições correspondentes por sítio; verificar detalhes de colocalização do IMPROVE; FRM em Knox County; IMPROVE gravimétrico em Look Rock	Denominador não consolidado nesta extração focal; não utilizado como peso. Consultar o relato para análise quantitativa adicional.	A dissertação foi aceita como relatório completo alternativo à publicação de congresso não localizada. Ver declaração do relato; ausência de declaração isolada não prova viés.
RSL-011	Comparações colocalizadas por sítio; FRM gravimétrico	FRM: 332 em Mayville, 971 em Grand Rapids, 119 em Chicago e 113 em East St. Louis	Manter estimativas por instrumento e por sítio como dependentes dentro da mesma publicação. Ver declaração do relato; ausência de declaração isolada não prova viés.
RSL-013	Ensaios simultâneos no sistema de campo; Massa gravimétrica com correção para nitrato	Denominador não consolidado nesta extração focal; não utilizado como peso. Consultar o relato para análise quantitativa adicional.	Separar resultados de aerossol ambiente dos ensaios com concentração artificial. Ver declaração do relato; ausência de declaração isolada não prova viés.
RSL-020	Colocalizado nos pontos externos; Impactador Harvard gravimétrico, validado contra FRM	303 pares em 38 locais externos	Extrair somente o subconjunto outdoor. Ver declaração do relato; ausência de declaração isolada não prova viés.
RSL-021	Colocalizado nas medições fixas externas; Impactador Harvard gravimétrico	Denominador não consolidado nesta extração focal; não utilizado como peso. Consultar o relato para análise quantitativa adicional.	Extrair somente medições fixas externas/centrais. Ver declaração do relato; ausência de declaração isolada não prova viés.

Continua na página seguinte.

Continuação

ID	Pareamento e referência	Completude e denominador	Interpretação e fabricantes
RSL-022	Mesmo sítio e períodos harmonizados, com ressalvas específicas abaixo; Gemini Dadolab, 2,3 m^3/h, filtros gravimétricos	288 filtros totais da campanha; pares do Grimm variam com disponibilidade	Excluir MAQS, PMS5003 e OPC-N2 como métodos de interesse; não usar comparação de outra estação BAM. Ver declaração do relato; ausência de declaração isolada não prova viés.
RSL-024	O artigo informa uso exclusivo de dados colocalizados; Partisol-Plus 2025 FRM	227 pares em NC; 214 pares em IA/IL	Resultados condicionados ao sítio, período e configuração do relato; não extrapolar como fator universal. Ver declaração do relato; ausência de declaração isolada não prova viés.
RSL-026	Mesmo sítio e períodos harmonizados, com ressalvas específicas abaixo; FRM de filtro colocalizado na rede AQS	276 estações; não confundir com 276 pares diários	Análise secundária de rede; médias anuais e composição de modelos não equivalem a ensaio diário uniforme. Não é viés universal. Ver declaração do relato; ausência de declaração isolada não prova viés.
RSL-027	Colocalizado; Partisol FRM	Verão: FDMS 27, TEOM 20, Met One 16. Inverno: FDMS 9, TEOM 20, Met One 15, Andersen 19	Preservar resultados por tecnologia e estação como estimativas dependentes. Ver declaração do relato; ausência de declaração isolada não prova viés.
RSL-029	Colocalizado por sítio; FRM colocalizado	Denominador não consolidado nesta extração focal; não utilizado como peso. Consultar o relato para análise quantitativa adicional.	Várias estimativas por sítio; não tratar como estudos independentes. Ver declaração do relato; ausência de declaração isolada não prova viés.
RSL-033	Comparação conjunta por sítio, ao menos quatro semanas em cada sítio; Digitel DHA-80; Andersen Sierra 310; filtros condicionados a 50 °C por 24 h	Não apresentado	Resumo de duas páginas; não permite avaliação numérica completa. Condicionamento a 50 °C altera retenção de voláteis. Resumo sem declaração formal suficiente; não inferir influência indevida.
RSL-045	Colocalizado por campanha; Amostradores integrados/FRM	Denominador não consolidado nesta extração focal; não utilizado como peso. Consultar o relato para análise quantitativa adicional.	Resultados condicionados ao sítio, período e configuração do relato; não extrapolar como fator universal. Ver declaração do relato; ausência de declaração isolada não prova viés.

Continua na página seguinte.

Continuação

ID	Pareamento e referência	Completude e denominador	Interpretação e fabricantes
RSL-049	Colocalizado; Amostrador dicotômico Graseby-Andersen, gravimétrico	Denominador não consolidado nesta extração focal; não utilizado como peso. Consultar o relato para análise quantitativa adicional.	Resultados condicionados ao sítio, período e configuração do relato; não extrapolar como fator universal. Ver declaração do relato; ausência de declaração isolada não prova viés.
RSL-057	Colocalizado; Partisol Plus 2025 conforme EN 12341	Denominador não consolidado nesta extração focal; não utilizado como peso. Consultar o relato para análise quantitativa adicional.	Resultados condicionados ao sítio, período e configuração do relato; não extrapolar como fator universal. Ver declaração do relato; ausência de declaração isolada não prova viés.
RSL-059	Mesmo sítio e períodos harmonizados, com ressalvas específicas abaixo; FRM de filtro; amostradores dicotômico e de especiação em análises separadas	211 pares FRM iniciais; 207 após quatro exclusões	Quatro outliers removidos; preservar direção FRM como resposta. Comparações SHARP–TEOM e continuidade histórica são secundárias. Ver declaração do relato; ausência de declaração isolada não prova viés.
RSL-061	Validação por sítio; FDMS regional nem sempre no mesmo ponto do TEOM corrigido; Método gravimétrico de referência europeu	Denominador não consolidado nesta extração focal; não utilizado como peso. Consultar o relato para análise quantitativa adicional.	Resultados condicionados ao sítio, período e configuração do relato; não extrapolar como fator universal. Ver declaração do relato; ausência de declaração isolada não prova viés.
RSL-064	Colocalizado; Partisol gravimétrico	Denominador não consolidado nesta extração focal; não utilizado como peso. Consultar o relato para análise quantitativa adicional.	Resultados condicionados ao sítio, período e configuração do relato; não extrapolar como fator universal. Ver declaração do relato; ausência de declaração isolada não prova viés.
RSL-066	Colocalizado; Partisol gravimétrico	Denominador não consolidado nesta extração focal; não utilizado como peso. Consultar o relato para análise quantitativa adicional.	Resultados condicionados ao sítio, período e configuração do relato; não extrapolar como fator universal. Ver declaração do relato; ausência de declaração isolada não prova viés.

Continua na página seguinte.

Continuação

ID	Pareamento e referência	Completude e denominador	Interpretação e fabricantes
RSL-069	Colocalizado; Método gravimétrico de referência	Denominador não consolidado nesta extração focal; não utilizado como peso. Consultar o relato para análise quantitativa adicional.	Resultados condicionados ao sítio, período e configuração do relato; não extrapolar como fator universal. Ver declaração do relato; ausência de declaração isolada não prova viés.
RSL-073	Colocalizado; Amostrador gravimétrico de baixo volume	42 pares	Resultados condicionados ao sítio, período e configuração do relato; não extrapolar como fator universal. Ver declaração do relato; ausência de declaração isolada não prova viés.
RSL-076	Colocalizado; Filtros integrados de Teflon e quartzo	Denominador não consolidado nesta extração focal; não utilizado como peso. Consultar o relato para análise quantitativa adicional.	Resultados condicionados ao sítio, período e configuração do relato; não extrapolar como fator universal. Ver declaração do relato; ausência de declaração isolada não prova viés.
RSL-082	Colocalizado; STN RAAS/SASS e amostrador sequencial DRI, todos por filtro	Denominador não consolidado nesta extração focal; não utilizado como peso. Consultar o relato para análise quantitativa adicional.	Resultados condicionados ao sítio, período e configuração do relato; não extrapolar como fator universal. Ver declaração do relato; ausência de declaração isolada não prova viés.
RSL-085	Colocalizado em cada estação; FRM gravimétrico	265 pares diários	Conservar resultados antes e depois da correção como estimativas vinculadas. Ver declaração do relato; ausência de declaração isolada não prova viés.
RSL-086	Sete amostradores colocalizados no mesmo sítio; Três FRM gravimétricos	7.865 observações diárias	Não contar como estudo independente do RSL-107; representa análise aprofundada de um subconjunto/sítio. Ver declaração do relato; ausência de declaração isolada não prova viés.
RSL-089	Colocalizado; Partisol 2025 FRM e filtros de retaguarda dos pDR	20 execuções simultâneas de 24 h com FRM	Resultados condicionados ao sítio, período e configuração do relato; não extrapolar como fator universal. Ver declaração do relato; ausência de declaração isolada não prova viés.

Continua na página seguinte.

Continuação

ID	Pareamento e referência	Completude e denominador	Interpretação e fabricantes
RSL-090	Colocalizado e simultâneo; Partisol gravimétrico	Denominador não consolidado nesta extração focal; não utilizado como peso. Consultar o relato para análise quantitativa adicional.	Resultados condicionados ao sítio, período e configuração do relato; não extrapolar como fator universal. Ver declaração do relato; ausência de declaração isolada não prova viés.
RSL-091	Colocalizado no ensaio de campo; FRM gravimétrico	115 pontos diários	Resultados condicionados ao sítio, período e configuração do relato; não extrapolar como fator universal. Há autoria/participação de fabricante documentada no relato; não é prova isolada de viés.
RSL-095	Colocalizado por campanha; Métodos manuais gravimétricos de referência	Denominador não consolidado nesta extração focal; não utilizado como peso. Consultar o relato para análise quantitativa adicional.	Resultados multissítio devem permanecer dependentes dentro da publicação. Ver declaração do relato; ausência de declaração isolada não prova viés.
RSL-101	Colocalizado; FRM gravimétrico	Horárias: CAMM 533, RAMS 366, TEOM diferencial 313; 15 diferenças pareadas para massa/nitrato	Resultados condicionados ao sítio, período e configuração do relato; não extrapolar como fator universal. Ver declaração do relato; ausência de declaração isolada não prova viés.
RSL-103	Colocalizado no sistema; Filtros gravimétricos instalados em desvio	104 pares	Resultados condicionados ao sítio, período e configuração do relato; não extrapolar como fator universal. Ver declaração do relato; ausência de declaração isolada não prova viés.
RSL-105	Colocalizado em cada sítio; FRM gravimétrico	Queens: 244 pares BAM–FDMS, 283 FDMS–FRM e 320 BAM–FRM. Addison: 349 pares FDMS–FRM em 22 meses	Resultados condicionados ao sítio, período e configuração do relato; não extrapolar como fator universal. Ver declaração do relato; ausência de declaração isolada não prova viés.
RSL-106	Colocalizado por sítio; Amostradores FRM de alto e baixo volume	TEOM–alto volume: 208 pares em KS1 e 98 em KS2; baixo–alto volume: 190 e 63	Resultados condicionados ao sítio, período e configuração do relato; não extrapolar como fator universal. Ver declaração do relato; ausência de declaração isolada não prova viés.

Continua na página seguinte.

Continuação

ID	Pareamento e referência	Completude e denominador	Interpretação e fabricantes
RSL-107	Comparações colocalizadas por sítio; FRM gravimétrico	75.927 observações válidas; 97 amostradores de 15 tipos em 47 sítios	Publicação mais ampla da mesma família de RSL-086; usar como relatório principal da família e evitar dupla contagem. Ver declaração do relato; ausência de declaração isolada não prova viés.
RSL-111	Colocalizado nas campanhas externas; Impactador/amostrador gravimétrico	Número de dias pareados não informado no texto principal	Excluir a campanha indoor. Ver declaração do relato; ausência de declaração isolada não prova viés.
RSL-112	TEOM e Partisol colocalizados em College Green; comparação de 11/04 a 19/06/1996; Partisol 2000 gravimétrico	Comparação diária entre 11/04 e 19/06; número de pares válidos não explicitado	Resultados condicionados ao sítio, período e configuração do relato; não extrapolar como fator universal. Ver declaração do relato; ausência de declaração isolada não prova viés.
RSL-113	Colocalizado; 24 h; Digitel de alto volume, gravimétrico	Denominador não consolidado nesta extração focal; não utilizado como peso. Consultar o relato para análise quantitativa adicional.	Resultados condicionados ao sítio, período e configuração do relato; não extrapolar como fator universal. Ver declaração do relato; ausência de declaração isolada não prova viés.
RSL-126	Colocalizados; entradas VSCC a aproximadamente 3 m; períodos exatamente correspondentes; Partisol FRM com filtro de Teflon	87 pares de 24 h no AMS 6 (31 quentes e 56 frios); 44 pares FRM–TEOM adicionais em três sítios	As equações de ajuste foram desenvolvidas na própria rede e não devem ser transferidas automaticamente para outros locais. Ver declaração do relato; ausência de declaração isolada não prova viés.
RSL-129	Instrumentos colocalizados; linhas de amostragem de aproximadamente 2,5 m para os monitores abrigados; FRM RAAS 2.5-300 para PM2,5; SSI Sierra-Andersen de alto volume para PM10	Até 26 dias com FRM PM2,5 e 61 dias com SSI PM10; o número válido variou por instrumento e não foi impresso em todas as regressões	Preservar a separação entre as comparações de PM2,5 e PM10; TEOM e DustTrak foram avaliados principalmente na configuração PM10. Ver declaração do relato; ausência de declaração isolada não prova viés.

Continua na página seguinte.

Continuação

ID	Pareamento e referência	Completude e denominador	Interpretação e fabricantes
RSL-136	Colocalizado em cada sítio; TEOM harmonizado exatamente aos períodos dos filtros; Wedding e Graseby/GMW de alto volume; amostrador dicotômico; Partisol FRM	Wedding–TEOM: 341 pares em Keeler e 193 em Olancha; Graseby–TEOM: 270 em Lone Pine; dicotômico–TEOM: 158; Partisol–TEOM: 52	O TEOM foi usado como referência comparativa, não como padrão absoluto; a direção do viés pode inverter em aerossóis ricos em material volátil. Ver declaração do relato; ausência de declaração isolada não prova viés.
RSL-144	Colocalizados; entradas na mesma altura em Addison e no mesmo teto em Queens; períodos pareados; Partisol-Plus 2025 FRM com filtros de Teflon	Addison: 843 pares TEOM convencional–FRM e 715 pares SES–FRM; Queens: 383 conjuntos válidos	Manter as estimativas por sítio, mês e configuração como resultados dependentes. Ver declaração do relato; ausência de declaração isolada não prova viés.
RSL-145	Nefelômetros e filtros colocalizados em cada sítio; médias ópticas correspondentes ao período dos filtros; SFS do Desert Research Institute; MiniVol PM2,5; subconjunto com FRM RAAS 100	1.898 pares de 24 h distribuídos entre 35 sítios; no subconjunto FRM de Fresno, 10 pares no inverno e 13 no verão	O resultado primário é a relação entre sinal óptico e massa; preservar estratos por sítio e estação e não misturar instrumentos ópticos auxiliares. Ver declaração do relato; ausência de declaração isolada não prova viés.
RSL-161	Mesmo sítio e períodos harmonizados, com ressalvas específicas abaixo; Amostradores de baixo volume EU; filtros Emfab	Oito campanhas; cada instrumento operado em duplicata	Resultados condicionados às configurações e às interpretações dos critérios do programa; Smart BAM retirado por configuração incorreta. Não incluir Partisol ou SM200 por massa como métodos automáticos contínuos de interesse. Ver declaração do relato; ausência de declaração isolada não prova viés.
RSL-170	Mesmo sítio e períodos harmonizados, com ressalvas específicas abaixo; Andersen ou Wedding HiVol	Resultados separados por tipo de HiVol e condição de deliquescência	Razões dependem do amostrador e da higroscopicidade; não converter em fator universal. Ver declaração do relato; ausência de declaração isolada não prova viés.
RSL-177	Mesmo sítio e períodos harmonizados, com ressalvas específicas abaixo; Gravimetria conforme EN12341	Treze sítios no programa; cinco com comparação diária usada na avaliação focal	Separar treze sítios do programa e cinco da validação diária; uso de valores de calibração não equivale a validação externa. Ver declaração do relato; ausência de declaração isolada não prova viés.

Continua na página seguinte.

Continuação

ID	Pareamento e referência	Completude e denominador	Interpretação e fabricantes
RSL-188	Mesmo sítio e períodos harmonizados, com ressalvas específicas abaixo; Dekati de três estágios, gravimetria	Integrações coincidentes de 2–3 dias; número não usado na síntese focal	Mesmo sítio florestal; distância exata TEOM–Dekati não discriminada. Os 200 m citados no texto se referem à comparação de número de partículas, não devem ser atribuídos automaticamente à gravimetria. Medição sequencial por fração. Ver declaração do relato; ausência de declaração isolada não prova viés.
RSL-194	Mesmo sítio e períodos harmonizados, com ressalvas específicas abaixo; Wedding HiVol e Sierra-Andersen dicotômico gravimétrico	Campanhas separadas; sem total único de pares utilizado	Autores do fabricante; resultados já incluem ajuste interno e condições específicas; não usar certificação como garantia geral. Há autoria/participação de fabricante documentada no relato; não é prova isolada de viés.
RSL-201	Mesmo sítio e períodos harmonizados, com ressalvas específicas abaixo; Harvard Impactor, sem e com aquecimento a 50 °C	32 dias sem aquecimento do HI e 14 dias com aquecimento	Campanhas em períodos sucessivos; aquecer o comparador altera o mensurando operacional e não torna a leitura massa ambiente sem artefatos. Ver declaração do relato; ausência de declaração isolada não prova viés.
RSL-202	Mesmo sítio e períodos harmonizados, com ressalvas específicas abaixo; MOUDI e Partisol com gravimetria	Diferentes subconjuntos de pares; 14 pares na análise específica de diferenças de nitrato	Não usar regressão entre dois protótipos como automático–gravimétrico. Participação de fabricante e possíveis relações com outros relatos Southern California. Há autoria/participação de fabricante documentada no relato; não é prova isolada de viés.
RSL-204	Mesmo sítio e períodos harmonizados, com ressalvas específicas abaixo; Amostrador de filtro de baixo volume e MOUDI	Quatro cidades; não usado total de pares em análise agregada	Campanha de estação fria; configuração aquecida e comparadores distintos. Ver declaração do relato; ausência de declaração isolada não prova viés.

Continua na página seguinte.

Continuação

ID	Pareamento e referência	Completude e denominador	Interpretação e fabricantes
RSL-205	Mesmo sítio e períodos harmonizados, com ressalvas específicas abaixo; ADS gravimétrico	Quatro sítios para nefelômetro–ADS; TEOM somente em Bath	Não comparar a média TEOM de Bath com média ADS dos quatro sítios. Nefelometria é relação sinal óptico–massa e exige calibração. Ver declaração do relato; ausência de declaração isolada não prova viés.
RSL-212	Mesmo sítio e períodos harmonizados, com ressalvas específicas abaixo; SFS gravimétrico, filtros	Cinco sítios, resultados por sítio	Magnitude varia por sítio; não extrapolar a campanha nem presumir que todo TEOM subestima. Ver declaração do relato; ausência de declaração isolada não prova viés.
RSL-214	Mesmo sítio e períodos harmonizados, com ressalvas específicas abaixo; Pesagem do mesmo filtro/cassete coletado pelo protótipo	15 dias; 17 dias em ensaio separado de inlets	Mesmo filtro nas duas determinações: testa determinação de massa, mas não testa de forma independente eficiência de coleta. Ensaios de inlet e precisão são distintos. Ver declaração do relato; ausência de declaração isolada não prova viés.
RSL-217	Mesmo sítio e períodos harmonizados, com ressalvas específicas abaixo; Três amostradores LVS, filtros Teflon	Comparações móveis KBR; quantidades por instrumento dependem de validade	Referência coleta 23 h; identidade das marcas codificada. Taxas de testes móveis não são número de estudos independentes; separar ajuste e avaliação. Ver declaração do relato; ausência de declaração isolada não prova viés.
RSL-219	Mesmo sítio e períodos harmonizados, com ressalvas específicas abaixo; Amostrador dicotômico gravimétrico	23 sítios	Indicador de ajuste estatístico, não prova de concordância. Separar ajuste local e transferência regional. Ver declaração do relato; ausência de declaração isolada não prova viés.
RSL-224	Mesmo sítio e períodos harmonizados, com ressalvas específicas abaixo; Gravimetria e SWAM beta, resultados separados	Campanhas fria e quente, com pares diários	Publicação no volume de 2017; online em 2016. Correção de RH pode supercorrigir pDR. Ver declaração do relato; ausência de declaração isolada não prova viés.

Continua na página seguinte.

Continuação

ID	Pareamento e referência	Completude e denominador	Interpretação e fabricantes
RSL-226	Mesmo sítio e períodos harmonizados, com ressalvas específicas abaixo; HiVol Graseby Andersen G310 gravimétrico	28 amostras em cada sítio	Calibração local; não interpretar intercepto como diferença média fixa. Não duplicar resultados contextuais de RSL-230. Ver declaração do relato; ausência de declaração isolada não prova viés.
RSL-269	Mesmo sítio e períodos harmonizados, com ressalvas específicas abaixo; Filtros de 24 h, entradas Tecora/Zambelli	Pares diários das campanhas; sem agregado usado como peso	Correção estimada dos próprios dados; não tratar ajuste como validação externa. Ver declaração do relato; ausência de declaração isolada não prova viés.
RSL-283	Mesmo sítio e períodos harmonizados, com ressalvas específicas abaixo; Zambelli 6000 Plus, gravimetria	Resultados agregados da campanha; sem peso por N	Incerteza não é viés; depende de densidade assumida e hipótese esférica. Ver declaração do relato; ausência de declaração isolada não prova viés.
RSL-288	Mesmo sítio e períodos harmonizados, com ressalvas específicas abaixo; MOUDI e Partisol gravimétrico	Amostras de 4–24 h, aproximadamente semanais	Não usar automático–automático DataRAM/SMPS como comparação gravimétrica. Separar frações e sítios. Ver declaração do relato; ausência de declaração isolada não prova viés.
RSL-292	Mesmo sítio e períodos harmonizados, com ressalvas específicas abaixo; FRM de filtro colocalizado	28 dias de comparação externa	Somente calibração externa é elegível; excluir resultados de concentrações e modelos dos interiores. Fator obtido na mesma amostra. Ver declaração do relato; ausência de declaração isolada não prova viés.
RSL-342	Mesmo sítio e períodos harmonizados, com ressalvas específicas abaixo; HiVol no sítio A; MiniVol no sítio B	Campanha de inverno; manter sítios separados	Transferência entre sítios deve ser explicitada; regressão óptico–TEOM corrigido não é ensaio independente com filtro. Ver declaração do relato; ausência de declaração isolada não prova viés.

Continua na página seguinte.

Continuação

ID	Pareamento e referência	Completude e denominador	Interpretação e fabricantes
RSL-368	Mesmo sítio e períodos harmonizados, com ressalvas específicas abaixo; Harvard Impactor gravimétrico	Um evento, duas amostras de filtro no sítio	Um evento não permite estimar precisão, regressão ou efeito geral de poeira; incerteza e generalização fortemente limitadas. Ver declaração do relato; ausência de declaração isolada não prova viés.
RSL-376	Mesmo sítio e períodos harmonizados, com ressalvas específicas abaixo; EPA WINS gravimétrico	20 sessões de 8 h; 19 dados válidos no total, 9 no verão e 10 no inverno	Excluir AirBeam. Não confundir N=9 em regressão selecionada com as 20 sessões planejadas; seguir denominadores por tabela. Ver declaração do relato; ausência de declaração isolada não prova viés.
RSL-388	Mesmo sítio e períodos harmonizados, com ressalvas específicas abaixo; HI e PCIS gravimétricos	16 sessões de 8 h; N varia com combinação	Excluir UFP, MP1 e MP4/5; conservar comparação contra gravimetria, sem usar apenas regressões entre fotômetros. Ver declaração do relato; ausência de declaração isolada não prova viés.
RSL-427	Mesmo sítio e períodos harmonizados, com ressalvas específicas abaixo; Harvard Impactor externo, 4 L/min	Amostragem de filtro de 48 h; casas válidas não equivalem ao N de pares	Somente calibração externa; não usar eficiência de purificador ou infiltração como métrica de comparabilidade. Ver declaração do relato; ausência de declaração isolada não prova viés.

Fonte: Elaboração própria a partir do registro consolidado e dos relatos identificados.

APÊNDICE D – EXCLUSÕES E LACUNAS DOCUMENTAIS

Exclusões após avaliação do relato

Quadro 3 – Dezoito exclusões após avaliação do relato

ID	Identificação	Motivo e evidência
RSL-002	Simultaneous measurements of PM10 and PM1 using a single TEOM	Não colocalizado: TEOM local versus média de cinco estações gravimétricas NABEL. PDF p. 4–5, Comparison with reference data e Figura 4
RSL-009	Air quality measurements from the Fresno Supersite	Sem resultado comparativo elegível: Descrição do programa Fresno Supersite e hipóteses a testar, sem contraste empírico elegível próprio apresentado. PDF resumo, programa e hipóteses
RSL-044	A two-year assessment of particulate air pollution and sources in Kuwait	Não colocalizado: Harvard Impactor no campus Al-Khaldiya versus BAM na Embaixada dos EUA em outro ponto de Kuwait. PDF seção 2.4 e Figura 1
RSL-117	PM2.5 and aerosol black carbon in Suva, Fiji	Sem resultado comparativo elegível: Calibração Osiris baseada em TSP; dados PM2,5 apresentados sem comparação direta harmonizada com gravimetria. PDF métodos p. 4–5 e Tabela 2
RSL-143	Validation of a light-scattering PM2.5 sensor monitor based on the long-term gravimetric measurements in field tests.	Sensor de baixo custo: Método focal QT-50 não integra os métodos de interesse definidos para a revisão. PDF métodos e decisão histórica de elegibilidade
RSL-158	Characterizing the performance of two optical particle counters (Grimm OPC1.108 and OPC1.109) under urban aerosol conditions	Fração não elegível: OPC comparado a 0,212–10 μm e a partículas totais; não é a massa integral de MP10 ou MP2,5. Comparação adicional com beta é não colocalizada. HTML, seções 2.2 e 3.2
RSL-179	Preliminary comparative assessment and elements of equivalence of air pollution measurement results of portable monitoring stations with using stochastic models	Comparação elegível não demonstrada: Unidades distribuídas entre centro e subúrbios (1–3 km); proximidade de duas unidades sem caracterização suficiente do equipamento e de um contraste convencional–gravimétrico separável. PDF p. 2–3, metodologia
RSL-184	Preliminary comparative assessment of PM10 hourly measurement results from new monitoring stations type using stochastic and exploratory methodology and models	Comparação elegível não demonstrada: Comparações horárias e espaciais com estação de referência; não demonstra resultado separável de automático convencional versus filtro gravimétrico colocalizado. PDF p. 3–7

Continua na página seguinte.

Continuação

ID	Identificação	Motivo e evidência
RSL-203	Development of a Reference Standard for Particulate Matter Mass in Ambient Air	Sem comparador gravimétrico empírico: Prova de conceito de TEOM diferencial; comparação empírica é com outro TEOM. A discussão sobre filtros não constitui ensaio contra gravimetria. PDF p. 3–4, figuras 2–4
RSL-211	Beta gauge for aerosol mass measurement	Ensaio de laboratório: Calibração em filtros com poeira e fuligem geradas, sem comparação de campo de MP10/MP2,5. PDF p. 3–5
RSL-228	Pahs and trace elements in PM2.5 at the Venice lagoon	Sem contraste próprio harmonizado: Séries gravimétricas diárias e ópticas de 30 min apresentadas com períodos distintos e foco meteorológico/químico; não se apresenta análise própria de concordância entre intervalos harmonizados. O r=0,94 é atribuído a Donateo et al. PDF p. 2–9, especialmente p. 7 e Figura 3 na p. 9; inspeção visual
RSL-230	Effect of relative humidity in determining PM10 using a DataRam 4 in coastal region of Colombia	Sem comparação direta com gravimetria: Estuda a relação do DataRAM com umidade; comparação gravimétrica é contextual ou de calibração, sem novo resultado pareado separável. PDF métodos e conclusões, p. 3–7
RSL-243	Diurnal and seasonal trends in the apparent density of ambient fine and coarse particles in Los Angeles	Sem comparador gravimétrico empírico: Massa obtida por BAM e TEOM/CCPM para estudar densidade; composição gravimétrica/química citada não fornece comparação elegível na campanha. PDF p. 3–5, métodos
RSL-281	Fine particle sensor based on multi-angle light scattering and data fusion	Sem comparador gravimétrico empírico: Desenvolvimento de sensor óptico e comparação com instrumentos contínuos; não apresenta contraste de campo com filtro pesado separável. PDF métodos e resultados
RSL-343	Estimated hourly personal exposures to ambient and nonambient particulate matter among sensitive populations in seattle, washington	Ambiente ou exposição não elegível: Resultado direto pDR–HPEM é de exposição pessoal. Não foi identificado resultado próprio externo convencional–gravimétrico separável; os demais contrastes são modelos de exposição. PDF p. 3–8, Figura 1
RSL-357	Ambient and indoor particulate aerosols generated by dairies in the southern High Plains	Sem pareamento temporal demonstrado: RAAS e DustTrak são usados, mas comparações apresentadas se baseiam em resultados agregados e recortes temporais distintos; não se demonstra contraste direto harmonizado entre métodos. PDF p. 2–4 e 10–11
RSL-410	Optical measurements of aerosol size distributions in great smoky mountains national park: Dry aerosol characterization	Fração não elegível: Massa seca do modo de acumulação reconstruída e massa fina do IMPROVE; não fornece resultado separável para massa integral de MP10/MP2,5 conforme os critérios. PDF p. 10–11, figuras 8–9
RSL-432	Pm2:5 concentration and composition in subway systems in the Northeastern United States	Ambiente não elegível: Comparações gravimétricas e calibração realizadas em plataformas de metrô; medições externas de fundo são ópticas e não apresentam comparação gravimétrica própria separável. PDF p. 2–4, métodos

Fonte: Elaboração própria a partir do registro consolidado e dos relatos identificados.

Textos não recuperados

Indisponibilidade é uma lacuna documental e não uma exclusão por conteúdo. Os resumos destes registros não substituíram leitura integral na síntese.

Quadro 4 – Trinta e dois textos não recuperados

ID	Título	DOI ou fonte
RSL-005	East St. Louis field performance evaluation of the thermo electron model 5030 SHARP PM2.5 mass monitor	Air and Waste Management Association - Symposium on Air Quality Measurement Methods and Technology 2007
RSL-010	Assessing continuous PM2.5 monitoring with FEM SHARP 5030 in Ontario, Canada	Air Quality Measurement Methods and Technology Conference 2017
RSL-012	Comparison test between PM2.5 continuous monitoring system and manual sampling analysis for PM2.5 in ambient air	`https://doi.org/10.13227/j.hjkx.2015.05.004`
RSL-031	Field performance testing of a laser scattering particulate mass monitor	Air and Waste Management Association - Air Quality Measurement Methods and Technology Conference 2013
RSL-039	An analysis of PM2.5 sampler inter-comparisons performed in exposure assessment studies by Health Canada	Air and Waste Management Association: Symposium on Air Quality Measurement Methods and Technology 2008
RSL-051	Real world performance of beta attenuation monitors in an extreme environment: 2010 Symposium on air quality measurement methods and technology	Air and Waste Management Association - Symposium on Air Quality Measurement Methods and Technology 2010
RSL-058	PM2.5 challenge: A comparison of federal equivalent method PM2.5 monitors to the federal reference method	Air and Waste Management Association - Symposium on Air Quality Measurement Methods and Technology 2010
RSL-063	A case study on the comparison of PM25 mass concentration measured by beta attenuation monitor and gravimetric method	Indian Journal of Environmental Protection
RSL-065	A comparison of PM10 survey monitors	Air and Waste Management Association - Symposium on Air Quality Measurement Methods and Technology 2010
RSL-084	Relative humidity effect on PM2.5 readings recorded by collocated beta attenuation monitors	`https://doi.org/10.1089/ees.2007.0142`
RSL-093	Comparison study of particulate matter light-scattering mass monitor to beta attenuation and gravimetric methods	Air Quality Measurement Methods and Technology Conference 2017
RSL-102	The evaluation of PM 2.5 measurements by FRM and continuous instruments in Cincinnati, Ohio	Proceedings of the Air and Waste Management Association's Annual Conference and Exhibition, AWMA
RSL-109	DEVELOPMENT OF STANDARDIZED METHOD ON AUTOMATED MEASURING SYSTEMS FOR PARTICULATE MATTER PM10, PM2.5: FIELD VALIDATION TESTS	FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN

Continua na página seguinte.

Continuação

ID	Título	DOI ou fonte
RSL-169	Correction Factors and PM10 Measurements In AirBase	ETC/ACC Technical paper 2004/4
RSL-193	Spatial and temporal variations of PM1, PM2.5, PM10 and particle number concentration during the AUPHEP - Project	https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2004.03.056
RSL-206	Monitoring ajrborne particulate mass by beta absorption	https://doi.org/10.1080/00032717708059218
RSL-207	Smart Heater Control for the BAM 1020	
RSL-249	A feasible experimental framework for field calibration of portable light-scattering aerosol monitors: Case of TSI DustTrak	https://doi.org/10.1016/j.envpol.2019.113136
RSL-255	Time-resolved chemistry measurement to determine the aerosol optical properties using PIXE analysis	https://doi.org/10.3938/jkps.59.189
RSL-257	PM2.5 measurements in wildfire smoke plumes from fire seasons 2005-2008 in the Northwestern United States	https://doi.org/10.1016/j.jaerosci.2010.09.001
RSL-302	Comparison of fine particle mass concentration and light scattering extinction in ambient aerosol	https://doi.org/10.1016/0004-6981(80)90098-0
RSL-308	Comparison of three methods of particulate measurement in Chicago air	https://doi.org/10.1016/0004-6981(79)90192-6
RSL-316	Aerosol exposure, physics, and chemistry	https://doi.org/10.3109/08958379509014483
RSL-323	Assessment of indoor aerosols with an integrating nephelometer	Journal of Exposure Analysis and Environmental Epidemiology
RSL-324	Correlations between gravimetry and light scattering photometry for atmospheric aerosols	https://doi.org/10.1016/1352-2310(94)90251-8
RSL-326	Size-resolved measurements of light scattering by ambient particles in the southwestern U.S.A.	https://doi.org/10.1016/1352-2310(94)90249-6
RSL-338	Exposure assessment and modeling of particulate matter for asthmatic children using personal nephelometers	https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2005.01.061
RSL-394	Agricultural burning smoke in eastern Washington - Part I: Atmospheric characterization	https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2005.09.071
RSL-407	Evaluation of a real-time passive personal particle monitor in fixed site residential indoor and ambient measurements	https://doi.org/10.1038/sj.jea.7500105
RSL-409	Application Note 10-B. Monitoring with DataRAM in Wet/high Humidity Environments	MIE, Inc., Application Note 10-B
RSL-414	Optical properties of the San Joaquin Valley aerosol collected during the 1995 integrated monitoring study	https://doi.org/10.1016/S1352-2310(99)00267-8
RSL-419	Estimation of aerosol liquid water from optical scattering instruments using ambient and dried sample streams	https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2020.117787

Fonte: Elaboração própria a partir do registro consolidado e dos relatos identificados.

Identificação insuficiente

Seis registros permaneceram sem identificação bibliográfica suficiente. Seus identificadores importados foram conservados para possível resolução posterior.

RSL-156; Scopus EID: 2-s2.0-84871849491

RSL-166; Scopus EID: 2-s2.0-84871850666

RSL-199; Scopus EID: 2-s2.0-34848842046

RSL-209; Scopus EID: 2-s2.0-84905201890
RSL-210; Scopus EID: 2-s2.0-84905201897
RSL-213; Scopus EID: 2-s2.0-84905201889

APÊNDICE E – ESTRATÉGIAS DE BUSCA EXECUTADAS

As transcrições abaixo reproduzem os comandos preservados no histórico das buscas. Scopus e Web of Science: 26/09/2026; PubMed: 05/10/2026. A base é denominada PubMed, sem presumir que todos os registros pertençam à MEDLINE. Estas transcrições não constituem novas execuções.

Scopus

```
TITLE-ABS-KEY (
  (
    "particulate matter" OR PM10 OR "PM 10"
    OR PM2.5 OR "PM 2.5" OR PM25
  )
  AND
  (
    gravimetric OR "filter-based" OR "filter based"
    OR "reference method" OR "Federal Reference Method" OR FRM
    OR "manual sampler" OR "filter sampler"
    OR "high volume sampler" OR "low volume sampler"
  )
  AND
  (
    "automatic monitor" OR "automatic monitoring"
    OR "continuous monitor" OR "continuous monitoring"
    OR "real-time monitor"
    OR BAM OR "beta attenuation monitor"
    OR TEOM OR "tapered element oscillating microbalance"
    OR FDMS OR "filter dynamics measurement system"
    OR SHARP OR nephelometer OR "optical monitor"
  )
  AND
  (
    compare OR comparison OR agreement OR concordance OR equivalence OR bias
    OR validation OR evaluation OR intercomparison OR collocated OR "co-located"
    OR "side-by-side" OR performance
  )
  AND
  (
    "ambient air" OR "air quality"
  )
)
```

Web of Science Core Collection

```
TS=(
  (
    "particulate matter" OR PM10 OR "PM 10"
    OR PM2.5 OR "PM 2.5" OR PM25
  )
  AND
  (
    gravimetric OR "filter-based" OR "filter based"
    OR "reference method" OR "Federal Reference Method" OR FRM
    OR "manual sampler" OR "filter sampler"
    OR "high volume sampler" OR "low volume sampler"
  )
  AND
  (
    "automatic monitor" OR "automatic monitoring"
    OR "continuous monitor" OR "continuous monitoring"
    OR "real-time monitor"
    OR BAM OR "beta attenuation monitor"
    OR TEOM OR "tapered element oscillating microbalance"
    OR FDMS OR "filter dynamics measurement system"
    OR SHARP OR nephelometer OR "optical monitor"
  )
  AND
  (
    compare OR comparison OR agreement OR concordance OR equivalence OR bias
    OR validation OR evaluation OR intercomparison OR collocated OR "co-located"
    OR "side-by-side" OR performance
  )
  AND
  (
    "ambient air" OR "air quality"
  )
)
```

PubMed

```
(
  "Particulate Matter"[Mesh]
  OR "particulate matter"[tiab]
  OR PM10[tiab] OR "PM 10"[tiab]
  OR PM2.5[tiab] OR "PM 2.5"[tiab] OR PM25[tiab]
)
AND
(
```

```
  gravimetric*[tiab]
  OR "filter based"[tiab] OR "filter-based"[tiab]
  OR "reference method*"[tiab]
  OR "Federal Reference Method*"[tiab] OR FRM[tiab]
  OR "manual sampler*"[tiab] OR "filter sampler*"[tiab]
  OR "high volume sampler*"[tiab] OR "high-volume sampler*"[tiab]
  OR "low volume sampler*"[tiab] OR "low-volume sampler*"[tiab]
)
AND
(
  "automatic monitor*"[tiab] OR "automatic monitoring"[tiab]
  OR "continuous monitor*"[tiab] OR "continuous monitoring"[tiab]
  OR "real time monitor*"[tiab] OR "real-time monitor*"[tiab]
  OR BAM[tiab] OR "beta attenuation monitor*"[tiab]
  OR TEOM[tiab] OR "tapered element oscillating microbalance"[tiab]
  OR FDMS[tiab] OR "filter dynamics measurement system"[tiab]
  OR SHARP[tiab] OR nephelomet*[tiab]
  OR "optical monitor*"[tiab]
)
AND
(
  compar*[tiab] OR agreement[tiab] OR concordan*[tiab]
  OR equivalen*[tiab] OR bias[tiab] OR biases[tiab]
  OR validat*[tiab] OR evaluat*[tiab] OR intercompar*[tiab]
  OR collocat*[tiab] OR "co-locat*"[tiab]
  OR "side-by-side"[tiab] OR performance[tiab]
)
AND
(
  "Environmental Monitoring/instrumentation"[Mesh]
  OR "Environmental Monitoring/methods"[Mesh]
  OR "ambient air"[tiab] OR "air quality"[tiab] OR outdoor[tiab]
)
```

REFERÊNCIAS DOS RELATOS E FONTES METODOLÓGICAS

ALLEN, G.; SIOUTAS, C.; KOUTRAKIS, P.; REISS, R.; LURMANN, F. W.; ROBERTS, P. T. Evaluation of the TEOM® Method for Measurement of Ambient Particulate Mass in Urban Areas. **Journal of the Air and Waste Management Association**, v. 47, n. 6, p. 682–689, 1997. DOI: 10.1080/10473289.1997.10463923. Disponível em: https://doi.org/10.1080/10473289.1997.10463923. Acesso em: 17 out. 2026.

ALVARADO, R. R.; PEREZ MONTIEL, J.; DELUQUE, J. Comparative analysis of PM10 particulate matter. **Revista Facultad de Ingenieria**, n. 58, p. 27–35, 2011.

ARENDS, B. G.; NELL, J.; RUTTEN, S. M. Field comparison of four PM10 samplers in a polluted area in the Netherlands. **Journal of Aerosol Science**, v. 31, SUPPL. 1, s512–s513, 2000. DOI: 10.1016/s0021-8502(00)90525-1. Disponível em: https://doi.org/10.1016/s0021-8502(00)90525-1. Acesso em: 17 out. 2026.

AYERS, G. P.; KEYWOOD, M. D.; GRAS, J. L. TEOM vs. manual gravimetric methods for determination of PM2.5 aerosol mass concentrations. **Atmospheric Environment**, v. 33, n. 22, p. 3717–3721, 1999. DOI: 10.1016/S1352-2310(99)00125-9. Disponível em: https://doi.org/10.1016/S1352-2310(99)00125-9. Acesso em: 17 out. 2026.

BARN, P.; LARSON, T.; NOULLETT, M.; KENNEDY, S.; COPES, R.; BRAUER, M. Infiltration of forest fire and residential wood smoke: An evaluation of air cleaner effectiveness. **Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology**, v. 18, n. 5, p. 503–511, 2008. DOI: 10.1038/sj.jes.7500640. Disponível em: https://doi.org/10.1038/sj.jes.7500640. Acesso em: 17 out. 2026.

BECK, C. M.; GEYH, A.; SRINIVASAN, A.; BREYSSE, P. N.; EGGLESTON, P. A.; BUCKLEY, T. J. The Impact of a Building Implosion on Airborne Particulate Matter in an Urban Community. **Journal of the Air and Waste Management Association**, v. 53, n. 10, p. 1256–1264, 2003. DOI: 10.1080/10473289.2003.10466275. Disponível em: https://doi.org/10.1080/10473289.2003.10466275. Acesso em: 17 out. 2026.

BILONICK, R. A.; CONNELL, D. P.; TALBOTT, E. O.; RAGER, J. R.; XUE, T. Using structural equation modeling to construct calibration equations relating PM2.5 mass concentration samplers to the federal reference method sampler. **Atmospheric Environment**, v. 103, p. 365–377, 2015. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2014.12.046. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2014.12.046. Acesso em: 17 out. 2026.

BILONICK, R. A.; CONNELL, D. P.; TALBOTT, E. O.; XUE, T.; RAGER, J. R. Calibration of PM2.5 mass concentrations used in the Pittsburgh Aerosol Research and Inhalation Epidemiology Study. **ATMOSPHERIC ENVIRONMENT**, v. 115, p. 325–339, 2015. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2015.05.039. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2015.05.039. Acesso em: 17 out. 2026.

BLAND, J. M.; ALTMAN, D. G. Statistical methods for assessing agreement between two methods of clinical measurement. **The Lancet**, v. 327, n. 8476, p. 307–310, 1986. DOI: 10.1016/S0140-6736(86)90837-8. Disponível em: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(86)90837-8. Acesso em: 17 out. 2026.

BORGHI, F.; SPINAZZÈ, A.; CAMPAGNOLO, D.; ROVELLI, S.; CATTANEO, A.; CAVALLO, D. M. Precision and accuracy of a direct-reading miniaturized monitor in PM2.5 exposure assessment. **Sensors (Switzerland)**, v. 18, n. 9, 2018. DOI: 10.3390/s18093089. Disponível em: https://doi.org/10.3390/s18093089. Acesso em: 17 out. 2026.

BORTNICK, S. M.; COUTANT, B. W.; EBERLY, S. I. Using continuous PM2.5 monitoring data to report an air quality index. **Journal of the Air and Waste Management Association**, v. 52, n. 1, p. 104–112, 2002. DOI: 10.1080/10473289.2002.10470763. Disponível em: https://doi.org/10.1080/10473289.2002.10470763. Acesso em: 17 out. 2026.

BROOK, J. R.; DANN, T. F.; BONVALOT, Y. Observations and interpretations from the canadian fine particle monitoring program. **Journal of the Air and Waste Management Association**, v. 49, n. 9, p. 35–44, 1999. DOI: 10.1080/10473289.1999.10463884. Disponível em: https://doi.org/10.1080/10473289.1999.10463884. Acesso em: 17 out. 2026.

BUONANNO, G.; DELL'ISOLA, M.; STABILE, L.; VIOLA, A. Uncertainty budget of the SMPS-APS system in the measurement of PM 1, PM2.5, and PM10. **Aerosol Science and Technology**, v. 43, n. 11, p. 1130–1141, 2009. DOI: 10.1080/02786820903204078. Disponível em: https://doi.org/10.1080/02786820903204078. Acesso em: 17 out. 2026.

CHAKRABARTI, B.; FINE, P. M.; DELFINO, R.; SIOUTAS, C. Performance evaluation of the active-flow personal DataRAM PM2.5 mass monitor (Thermo Anderson pDR-1200) designed for continuous personal exposure measurements. **Atmospheric Environment**, v. 38, n. 20, p. 3329–3340, 2004. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2004.03.007. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2004.03.007. Acesso em: 17 out. 2026.

CHANG, C. T.; TSAI, C. J.; LEE, C. T.; CHANG, S. Y.; CHENG, M. T.; CHEIN, H. M. Differences in PM10 concentrations measured by β-gauge monitor and hi-vol sampler. **Atmospheric Environment**, v. 35, n. 33, p. 5741–5748, 2001. DOI: 10.1016/s1352-2310(01)00369-7. Disponível em: https://doi.org/10.1016/s1352-2310(01)00369-7. Acesso em: 17 out. 2026.

CHARRON, A.; HARRISON, R. M.; MOORCROFT, S.; BOOKER, J. Quantitative interpretation of divergence between PM10 and PM2.5 mass measurement by TEOM and gravimetric (Partisol) instruments. **Atmospheric Environment**, v. 38, n. 3, p. 415–423, 2004. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2003.09.072. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2003.09.072. Acesso em: 17 out. 2026.

CHOW, J. C.; WATSON, J. G.; PARK, K.; LOWENTHAL, D. H.; ROBINSON, N. F.; MAGLIANO, K. A. Comparison of particle light scattering and fine particulate matter mass in central California. **Journal of the Air & Waste Management Association**, v. 56, n. 4, p. 398–410, 2006. DOI: 10.1080/10473289.2006.10464515. Disponível em: https://doi.org/10.1080/10473289.2006.10464515. Acesso em: 17 out. 2026.

CHUERSUWAN, N.; TURPIN, B. J.; PIETARINEN, C. Evaluation of time-resolved PM2.5 data in urban/suburban areas of New Jersey. **Journal of the Air and Waste Management Association**, v. 50, n. 10, p. 1780–1789, 2000. DOI: 10.1080/10473289.2000.10464214. Disponível em: https://doi.org/10.1080/10473289.2000.10464214. Acesso em: 17 out. 2026.

CHUNG, A.; CHANG, D. P. Y.; KLEEMAN, M. J.; PERRY, K. D.; CAHILL, T. A.; DUTCHER, D.; MCDOUGALL, E. M.; STROUD, K. Comparison of real-time instruments used to monitor airborne particulate matter. **Journal of the Air & Waste Management Association**, v. 51, n. 1, p. 109–120, 2001. DOI: 10.1080/10473289.2001.10464254. Disponível em: https://doi.org/10.1080/10473289.2001.10464254. Acesso em: 17 out. 2026.

CYRYS, J.; DIETRICH, G.; KREYLING, W.; TUCH, T.; HEINRICH, J. PM2.5 measurements in ambient aerosol: Comparison between Harvard impactor (HI) and the tapered element oscillating microbalance (TEOM) system. **Science of the Total Environment**, v. 278, n. 1-3, p. 191–197, 2001. DOI: 10.1016/S0048-9697(01)00648-9. Disponível em: https://doi.org/10.1016/S0048-9697(01)00648-9. Acesso em: 17 out. 2026.

DAI, D.; LI, J.; XIAO, K.; LI, L. Contrast Between Automated and Manual Measurements of Atmospheric PM2.5: Influences of Environmental Factors and the Improving Correction Method. **Atmosphere**, v. 16, n. 9, 2025. DOI: 10.3390/atmos16091112. Disponível em: https://doi.org/10.3390/atmos16091112. Acesso em: 17 out. 2026.

DINOI, A.; DONATEO, A.; CONTE, M.; CONTINI, D.; BELOSI, F. Comparison of atmospheric particle concentration measurements using different optical detectors: Potentiality and limits for air quality applications. **Measurement: Journal of the International Measurement Confederation**, v. 106, p. 274–282, 2017. DOI: 10.1016/j.measurement.2016.02.019. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.measurement.2016.02.019. Acesso em: 17 out. 2026.

DONATEO, A.; CONTINI, D.; BELOSI, F. Real time measurements of PM2.5 concentrations and vertical turbulent fluxes using an optical detector. **Atmospheric Environment**, v. 40, n. 7, p. 1346–1360, 2006. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2005.10.026. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2005.10.026. Acesso em: 17 out. 2026.

ENGELBRECHT, J. P.; SWANEPOEL, L.; CHOW, J. C.; WATSON, J. G.; EGAMI, R. T. PM2.5 and PM10 concentrations from the Qalabotjha. Low-smoke fuels macro-scale experiment is South Africa. **Environmental Monitoring and Assessment**, v. 69, n. 1, p. 1–15, 2001. DOI: 10.1023/A:1010786615180. Disponível em: https://doi.org/10.1023/A:1010786615180. Acesso em: 17 out. 2026.

FU, L.; NUNIFU, T.; LEUNG, B. A two-step approach for relating tapered element oscillating microbalance and dichotomous air sampler PM2.5 measurements. **Journal of the Air and Waste Management Association**, v. 64, n. 10, p. 1195–1203, 2014. DOI: 10.1080/10962247.2014.934484. Disponível em: https://doi.org/10.1080/10962247.2014.934484. Acesso em: 17 out. 2026.

GEBICKI, J.; SZYMANSKA, K. Comparative field test for measurement of PM10 dust in atmospheric air using gravimetric (reference) method and β-absorption method (Eberline FH 62-1). **ATMOSPHERIC ENVIRONMENT**, v. 54, p. 18–24, 2012. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2012.02.068. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2012.02.068. Acesso em: 17 out. 2026.

GEBICKI, J.; SZYMAŃSKA, K. Comparison of tests for equivalence of methods for measuring PM10 dust in ambient air. **Polish Journal of Environmental Studies**, v. 20, n. 6, p. 1465–1472, 2011.

GEHRIG, R.; HUEGLIN, C.; SCHWARZENBACH, B.; SEITZ, T.; BUCHMANN, B. A new method to link PM10 concentrations from automatic monitors to the manual gravimetric reference method according to EN12341. **Atmospheric Environment**, v. 39, n. 12, p. 2213–2223, 2005. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2005.01.005. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2005.01.005. Acesso em: 17 out. 2026.

GRANT, M. J.; BOOTH, A. A typology of reviews: an analysis of 14 review types and associated methodologies. **Health Information & Libraries Journal**, v. 26, n. 2, p. 91–108, 2009. DOI: 10.1111/j.1471-1842.2009.00848.x. Disponível em: https://doi.org/10.1111/j.1471-1842.2009.00848.x. Acesso em: 17 out. 2026.

GREEN, D.; FULLER, G.; BARRATT, B. Evaluation of TEOMTM 'correction factors' for assessing the EU Stage 1 limit values for PM10. **Atmospheric Environment**, v. 35, n. 14, p. 2589–2593, 2001. DOI: 10.1016/S1352-2310(00)00421-0. Disponível em: https://doi.org/10.1016/S1352-2310(00)00421-0. Acesso em: 17 out. 2026.

GREEN, D. C.; FULLER, G. W.; BAKER, T. Development and validation of the volatile correction model for PM10 - An empirical method for adjusting TEOM measurements for their loss of volatile particulate matter. **Atmospheric Environment**, v. 43, n. 13, p. 2132–2141, 2009. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2009.01.024. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2009.01.024. Acesso em: 17 out. 2026.

GREENE, D. S. **Comparison between tapered element microbalance (TEOM) and federal reference method (FRM) for PM2.5 measurement in East Tennessee**. 2005. Dissertação (Mestrado em Engenharia Ambiental) – University of Tennessee, Knoxville.

GUO, L.; MAGHIRANG, R. G.; RAZOTE, E. B.; TALLADA, J. G.; HARNER, J. P.; HARGROVE, W. L. FIELD COMPARISON OF PM10 SAMPLERS. **APPLIED ENGINEERING IN AGRICULTURE**, v. 25, n. 5, p. 737–744, 2009.

HAINS, J. C.; CHEN, L. W. A.; TAUBMAN, B. F.; DODDRIDGE, B. G.; DICKERSON, R. R. A side-by-side comparison of filter-based PM2.5 measurements at a suburban site: A closure study. **Atmospheric Environment**, v. 41, n. 29, p. 6167–6184, 2007. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2007.04.008. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2007.04.008. Acesso em: 17 out. 2026.

HARRISON, D.; MAGGS, R.; BOOKER, J. **UK Equivalence Programme for Monitoring of Particulate Matter**. [*S. l.*], 2006.

HSU, Y. M.; WANG, X.; CHOW, J. C.; WATSON, J. G.; PERCY, K. E. Collocated comparisons of continuous and filter-based PM2.5 measurements at Fort McMurray, Alberta, Canada. **Journal of the Air & Waste Management Association**, 2016. DOI: 10.1080/10962247.2015.1136362. Disponível em: https://doi.org/10.1080/10962247.2015.1136362. Acesso em: 17 out. 2026.

JAQUES, P. A.; AMBS, J. L.; GRANT, W. L.; SIOUTAS, C. Field evaluation of the differential TEOM monitor for continuous PM 2.5 mass concentrations. **Aerosol Science and Technology**, v. 38, SUPPL. 1, p. 49–59, 2004. DOI: 10.1080/02786820390229435. Disponível em: https://doi.org/10.1080/02786820390229435. Acesso em: 17 out. 2026.

KARALI, D.; LOUPA, G.; RAPSOMANIKIS, S. Nephelometer Sensitivities for the Determination of PM2.5 Mass Concentration in Ambient and Indoor Air. **AEROSOL AND AIR QUALITY RESEARCH**, v. 21, n. 1, p. 1–8, 2021. DOI: 10.4209/aaqr.2020.04.0159. Disponível em: https://doi.org/10.4209/aaqr.2020.04.0159. Acesso em: 17 out. 2026.

KASHUBA, R.; SCHEFF, P. A. Nonlinear regression adjustments of multiple continuous monitoring methods produce effective characterization of short-term fine particulate matter. **Journal of the Air and Waste Management Association**, v. 58, n. 6, p. 812–820, 2008. DOI: 10.3155/1047-3289.58.6.812. Disponível em: https://doi.org/10.3155/1047-3289.58.6.812. Acesso em: 17 out. 2026.

KEARY, J.; JENNINGS, S. G.; O'CONNOR, T. C.; MCMANUS, B.; LEE, M. PM10 concentration measurements in Dublin City. **ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT**, v. 52, n. 1-2, p. 3–18, 1998. DOI: 10.1023/A:1005935411345. Disponível em: https://doi.org/10.1023/A:1005935411345. Acesso em: 17 out. 2026.

KHAN, T. R.; EMERSON, Z. I.; MENTZ, K. H. Evaluation of Fine Particulate Matter (PM2.5) Concentrations Measured by Collocated Federal Reference Method and Federal Equivalent Method Monitors in the U.S. **Atmosphere**, v. 15, n. 8, 2024. DOI: 10.3390/atmos15080978. Disponível em: https://doi.org/10.3390/atmos15080978. Acesso em: 17 out. 2026.

KINGHAM, S.; DURAND, M.; ABERKANE, T.; HARRISON, J.; GAINES WILSON, J.; EPTON, M. Winter comparison of TEOM, MiniVol and DustTrak PM10 monitors in a woodsmoke environment. **Atmospheric Environment**, v. 40, n. 2, p. 338–347, 2006. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2005.09.042. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2005.09.042. Acesso em: 17 out. 2026.

LE, T. C.; SHUKLA, K. K.; CHEN, Y. T.; CHANG, S. C.; LIN, T. Y.; LI, Z.; PUI, D. Y. H.; TSAI, C. J. On the concentration differences between PM2.5 FEM monitors and FRM samplers. **Atmospheric Environment**, v. 222, 2020. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2019.117138. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2019.117138. Acesso em: 17 out. 2026.

LEE, J. H.; HOPKE, P. K.; HOLSEN, T. M.; LEE, D. W.; JAQUES, P. A.; SIOUTAS, C.; AMBS, J. L. Performance evaluation of continuous PM2.5 mass concentration monitors. **Journal of Aerosol Science**, v. 36, n. 1, p. 95–109, 2005. DOI: 10.1016/j.jaerosci.2004.07.006. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jaerosci.2004.07.006. Acesso em: 17 out. 2026.

LEE, J. H.; HOPKE, P. K.; HOLSEN, T. M.; POLISSAR, A. V.; LEE, D. W.; EDGERTON, E. S.; ONDOV, J. M.; ALLEN, G. Measurements of fine particle mass concentrations using continuous and integrated monitors in Eastern US Cities. **Aerosol Science and Technology**, v. 39, n. 3, p. 261–275, 2005. DOI: 10.1080/027868290928270. Disponível em: https://doi.org/10.1080/027868290928270. Acesso em: 17 out. 2026.

LIU, L. J. S.; SLAUGHTER, J. C.; LARSON, T. V. Comparison of light scattering devices and impactors for particulate measurements in indoor, outdoor, and personal environments. **Environmental Science and Technology**, v. 36, n. 13, p. 2977–2986, 2002. DOI: 10.1021/es0112644. Disponível em: https://doi.org/10.1021/es0112644. Acesso em: 17 out. 2026.

MASIC, A.; BIBIC, D.; PIKULA, B.; BLAZEVIC, A.; HUREMOVIC, J.; ZERO, S. Evaluation of optical particulate matter sensors under realistic conditions of strong and mild urban pollution. **Atmospheric Measurement Techniques**, v. 13, n. 12, p. 6427–6443, 2020. DOI: 10.5194/amt-13-6427-2020. Disponível em: https://doi.org/10.5194/amt-13-6427-2020. Acesso em: 17 out. 2026.

MEYER, M. B.; PATASHNICK, H.; AMBS, J. L.; RUPPRECHT, E. Development of a sample equilibration system for the TEOM continuous PM monitor. **Journal of the Air and Waste Management Association**, v. 50, n. 8, p. 1345–1349, 2000. DOI: 10.1080/10473289.2000.10464180. Disponível em: https://doi.org/10.1080/10473289.2000.10464180. Acesso em: 17 out. 2026.

MOYA, M.; MADRONICH, S.; RETAMA, A.; WEBER, R.; BAUMANN, K.; NENES, A.; CASTILLEJOS, M.; PONCE DE LEÓN, C. Identification of chemistry-dependent artifacts on gravimetric PM fine readings at the T1 site during the MILAGRO field campaign. **Atmospheric Environment**, v. 45, n. 1, p. 244–252, 2011. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2010.08.059. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2010.08.059. Acesso em: 17 out. 2026.

ONO, D. M.; HARDEBECK, E.; PARKER, J.; COX, B. G. Systematic biases in measured PM10 values with U.S. Environmental Protection Agency-approved samplers at Owens Lake, California. **Journal of the Air & Waste Management Association**, v. 50, n. 7, p. 1144–1156, 2000. DOI: 10.1080/10473289.2000.10464163. Disponível em: https://doi.org/10.1080/10473289.2000.10464163. Acesso em: 17 out. 2026.

PARK, S. S.; KIM, Y. J.; LEE, K. W.; CHUN, K. J.; LEE, J. Y.; LIM, Y. S.; HAN, J. S. Development of an automatic beta gauge particulate sampler with filter cassette mechanism. **Aerosol Science and Technology**, v. 35, n. 4, p. 844–851, 2001. DOI: 10.1080/02786820175322740 6. Disponível em: https://doi.org/10.1080/027868201753227406. Acesso em: 17 out. 2026.

PATASHNICK, H.; RUPPRECHT, E. G. Continuous pm-10 measurements using the tapered element oscillating microbalance. **Journal of the Air and Waste Management Association**, v. 41, n. 8, p. 1079–1083, 1991. DOI: 10.1080/10473289.1991.10466903. Disponível em: https://doi.org/10.1080/10473289.1991.10466903. Acesso em: 17 out. 2026.

PETÄJÄ, T.; VAKKARI, V.; POHJA, T.; NIEMINEN, T.; LAAKSO, H.; AALTO, P. P.; KERONEN, P.; SIIVOLA, E.; KERMINEN, V. M.; KULMALA, M.; LAAKSO, L. Transportable aerosol characterization trailer with trace gas chemistry: Design, instruments and verification. **Aerosol and Air Quality Research**, v. 13, n. 2, p. 421–435, 2013. DOI: 10.4209/aaqr.2012.08.0207. Disponível em: https://doi.org/10.4209/aaqr.2012.08.0207. Acesso em: 17 out. 2026.

PRICE, M.; BULPITT, S.; MEYER, M. B. A comparison of PM10 monitors at a Kerbside site in the northeast of England. **Atmospheric Environment**, v. 37, n. 31, p. 4425–4434, 2003. DOI: 10.1016/S1352-2310(03)00582-X. Disponível em: https://doi.org/10.1016/S1352-2310(03)00582-X. Acesso em: 17 out. 2026.

RIZZO, M.; SCHEFF, P. A.; KALDY, W. Adjusting tapered element oscillating microbalance data for comparison with federal reference method pm2.5 measurements in region 5. **Journal of the Air and Waste Management Association**, v. 53, n. 5, p. 596–607, 2003. DOI: 10.1080/10473289.2003.10466196. Disponível em: https://doi.org/10.1080/10473289.2003.10466196. Acesso em: 17 out. 2026.

SALMINEN, K.; KARLSSON, V. Comparability of low-volume PM10 sampler with β-attenuation monitor in background air. **Atmospheric Environment**, v. 37, n. 26, p. 3707–3712, 2003. DOI: 10.1016/S1352-2310(03)00448-5. Disponível em: https://doi.org/10.1016/S1352-2310(03)00448-5. Acesso em: 17 out. 2026.

SCHWAB, J. J.; FELTON, H. D.; RATTIGAN, O. V.; DEMERJIAN, K. L. New York state urban and rural measurements of continuous PM2.5 mass by FDMS, TEOM, and BAM. **Journal of the Air & Waste Management Association**, v. 56, n. 4, p. 372–383, 2006. DOI: 10.1080/10473289.2006.10464523. Disponível em: https://doi.org/10.1080/10473289.2006.10464523. Acesso em: 17 out. 2026.

SCHWAB, J. J.; SPICER, J.; DEMERJIAN, K. L.; AMBS, J. L.; FELTON, H. D. Long-term field characterization of tapered element oscillating microbalance and modified tapered element oscillating microbalance samplers in urban and rural New York State locations. **Journal of the Air & Waste Management Association**, v. 54, n. 10, p. 1264–1280, 2004. DOI: 10.1080/10473289.2004.10470998. Disponível em: https://doi.org/10.1080/10473289.2004.10470998. Acesso em: 17 out. 2026.

SHEN, S.; JAQUES, P. A.; ZHU, Y.; GELLER, M. D.; SIOUTAS, C. Evaluation of the SMPS-APS system as a continuous monitor for measuring PM2.5, PM10 and coarse (PM2.5-10) concentrations. **Atmospheric Environment**, v. 36, n. 24, p. 3939–3950, 2002. DOI: 10.1016/S1352-2310(02)00330-8. Disponível em: https://doi.org/10.1016/S1352-2310(02)00330-8. Acesso em: 17 out. 2026.

SHENDRIKAR, A. D.; STEINMETZ, W. K. Integrating nephelometer measurements for the airborne fine particulate matter (PM2.5) mass concentrations. **Atmospheric Environment**, v. 37, n. 9-10, p. 1383–1392, 2003. DOI: 10.1016/S1352-2310(02)01019-1. Disponível em: https://doi.org/10.1016/S1352-2310(02)01019-1. Acesso em: 17 out. 2026.

SIOUTAS, C.; KIM, S.; CHANG, M.; TERRELL, L. L.; GONG JR., H. Field evaluation of a modified DataRAM MIE scattering monitor for real- time PM2.5 mass concentration measurements. **Atmospheric Environment**, v. 34, n. 28, p. 4829–4838, 2000. DOI: 10.1016/S1352-2310(00)00244-2. Disponível em: https://doi.org/10.1016/S1352-2310(00)00244-2. Acesso em: 17 out. 2026.

SPINAZZÈ, A.; FANTI, G.; BORGHI, F.; DEL BUONO, L.; CAMPAGNOLO, D.; ROVELLI, S.; CATTANEO, A.; CAVALLO, D. M. Field comparison of instruments for exposure assessment of airborne ultrafine particles and particulate matter. **Atmospheric Environment**, v. 154, p. 274–284, 2017. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2017.01.054. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2017.01.054. Acesso em: 17 out. 2026.

SU, Y.; SOFOWOTE, U.; DEBOSZ, J.; WHITE, L.; MUNOZ, A. Multi-year continuous PM2.5 measurements with the Federal Equivalent Method SHARP 5030 and comparisons to filter-based and TEOM measurements in Ontario, Canada. **Atmosphere**, v. 9, n. 5, 2018. DOI: 10.3390/atmos9050191. Disponível em: https://doi.org/10.3390/atmos9050191. Acesso em: 17 out. 2026.

TRIANTAFYLLOU, E.; DIAPOULI, E.; TSILIBARI, E. M.; ADAMOPOULOS, A. D.; BISKOS, G.; ELEFTHERIADIS, K. Assessment of factors influencing PM mass concentration measured by gravimetric & beta attenuation techniques at a suburban site. **Atmospheric Environment**, v. 131, p. 409–417, 2016. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2016.02.010. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2016.02.010. Acesso em: 17 out. 2026.

VEGA, E.; REYES, E.; WELLENS, A.; SÁNCHEZ, G.; CHOW, J. C.; WATSON, J. G. Comparison of continuous and filter based mass measurements in Mexico City. **Atmospheric Environment**, v. 37, n. 20, p. 2783–2793, 2003. DOI: 10.1016/S1352-2310(03)00216-4. Disponível em: https://doi.org/10.1016/S1352-2310(03)00216-4. Acesso em: 17 out. 2026.

WALLACE, L. A.; MITCHELL, H.; O'CONNOR, G. T.; NEAS, L.; LIPPMANN, M.; KATTAN, M.; KOENIG, J.; STOUT, J. W.; VAUGHN, B. J.; WALLACE, D.; WALTER, M.; ADAMS, K.; LIU, L. J. S. Particle concentrations in inner-city homes of children with asthma: The effect of smoking, cooking, and outdoor pollution. **Environmental Health Perspectives**, v. 111, n. 9, p. 1265–1272, 2003. DOI: 10.1289/ehp.6135. Disponível em: https://doi.org/10.1289/ehp.6135. Acesso em: 17 out. 2026.

WU, C. F.; DELFINO, R. J.; FLORO, J. N.; SAMIMI, B. S.; QUINTANA, P. J. E.; KLEINMAN, M. T.; LIU, L. J. S. Evaluation and quality control of personal nephelometers in indoor, outdoor and personal environments. **Journal of Exposure Analysis and Environmental Epidemiology**, v. 15, n. 1, p. 99–110, 2005. DOI: 10.1038/sj.jea.7500351. Disponível em: https://doi.org/10.1038/sj.jea.7500351. Acesso em: 17 out. 2026.

ZHU, K.; ZHANG, J.; LIOY, P. J. Evaluation and comparison of continuous fine particulate matter monitors for measurement of ambient aerosols. **Journal of the Air and Waste Management Association**, v. 57, n. 12, p. 1499–1506, 2007. DOI: 10.3155/1047-3289.57.12.1499. Disponível em: https://doi.org/10.3155/1047-3289.57.12.1499. Acesso em: 17 out. 2026.